

八年級數學(三)【第1回】

範圍

1-1 乘法公式

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列算式何者錯誤？

(A) $a^2 - (-b)^2 = (a+b)(a-b)$

(B) $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$

(C) $(a-b)^2 = (-a+b)^2$

(D) $(a+b)^2 = (-a+b)^2$

1. (D) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $(-a+b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 $(a+b)^2 \neq (-a+b)^2$

(A) 2. 如下圖，阿翔有四張色紙，則這四張色紙可以拼成下列哪一種規格的色紙？



列哪一種規格的色紙？

2. $a^2 + 2 \times 5a + 5^2 = (a+5)^2$
故選(A)

(A) 邊長為 $(a+5)$ 的正方形

(B) 邊長為 $(2a+5)$ 的正方形

(C) 長為 $(a+5)$ 、寬為 5 的長方形

(D) 長為 $(2a+5)$ 、寬為 5 的長方形

(A) 3. 若 $m = 16\frac{2}{13}$ ， $n = 10\frac{2}{13}$ ，則 $\frac{1}{2}m^2 + \frac{1}{2}n^2 - mn$ 之值為何？

(A) 18

(B) 24

(C) 36

(D) 48

3. 原式 $= \frac{1}{2}(m^2 + n^2 - 2mn)$
 $= \frac{1}{2}(m-n)^2$
 $= \frac{1}{2} \times (16\frac{2}{13} - 10\frac{2}{13})^2$
 $= \frac{1}{2} \times 36$
 $= 18$

(B) 4. 若 $A = m^2$ ，則 $(m-3)(m+3)(m^2+9)$ 以 A 表示應為何？

(A) $A^4 - 81$

(B) $A^2 - 81$

(C) $A^4 - 9$

(D) $A^2 - 9$

4. 原式 $= (m^2 - 9)(m^2 + 9)$
 $= (A - 9)(A + 9)$
 $= A^2 - 81$

(D) 5. 已知 $(a+b)^2 = 64$ ， $(a-b)^2 = 16$ ，則 $a^2 + b^2 = ?$

(A) 29

(B) 34

(C) 37

(D) 40

5. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 64 \dots \dots ①$
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = 16 \dots \dots ②$
 $① + ②$ 得 $2(a^2 + b^2) = 80$
 $a^2 + b^2 = 40$

(C) 6. 已知 $(100+a)^2 = 100^2 + b$ ， $(100-a)^2 = 100^2 + c$ 。若

$a=1$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？

(A) $a > b > c$

(B) $a > b = c$

(C) $b > a > c$

(D) $a < b = c$

6. $a=1$
 $(100+1)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 1 + 1$ ， $b=201$
 $(100-1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1$ ， $c=-199$
 $b > a > c$

(C) 7. 計算 $15\frac{3}{4} \times 19\frac{3}{5}$ 所得的結果最接近下列哪一個數？

(A) 307

(B) 308

(C) 309

(D) 310

7. $15\frac{3}{4} \times 19\frac{3}{5} = (15 + \frac{3}{4}) \times (20 - \frac{2}{5})$
 $= 15 \times 20 - 15 \times \frac{2}{5} + \frac{3}{4} \times 20 - \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$
 $= 300 - 6 + 15 - \frac{3}{10}$
 $= 309 - \frac{3}{10}$
最接近 309

(C) 8. 已知 $44^2 - 30^2 - 14^2 = 15 \times \square$ ，則 $\square$ 可填入下列哪一數？

(A) 28

(B) 44

(C) 56

(D) 60

8. $44^2 - 30^2 - 14^2$
 $= (30+14)^2 - 30^2 - 14^2$
 $= 30^2 + 2 \times 30 \times 14 + 14^2 - 30^2 - 14^2$
 $= 2 \times 30 \times 14 = 15 \times \square$
 $\square = 2 \times 2 \times 14 = 56$

(B) 9. 計算 $3456 \times 4456 \times (\frac{4456}{3456} - \frac{3456}{4456})$ 的值為何？

(A) 7902000

(B) 7912000

(C) 7922000

(D) 7932000

9. 原式 $= 3456 \times 4456 \times \frac{4456}{3456} - 3456 \times 4456 \times \frac{3456}{4456}$
 $= 4456^2 - 3456^2$
 $= (4456 + 3456) \times (4456 - 3456)$
 $= 7912 \times 1000$
 $= 7912000$

(D) 10. 已知 $m = 531^2 - 135^2$ ， $n = 642^2 - 246^2$ ，則 m 、 n 的關係式為下列何者？

(A) $2m = 3n$

(B) $3m = 2n$

(C) $3m = 4n$

(D) $4m = 3n$

10. $m = 531^2 - 135^2 = (531 + 135) \times (531 - 135)$
 $= 666 \times 396$
 $n = 642^2 - 246^2 = (642 + 246) \times (642 - 246)$
 $= 888 \times 396$
 $\frac{m}{n} = \frac{666 \times 396}{888 \times 396} = \frac{3}{4}$
 $\Rightarrow 4m = 3n$

八年級數學(三)【第2回】

範圍

1-2 多項式與其加減運算

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(B) 1. 將 $1-2x^3+4x-5x^2$ 依降冪排列 ax^3+bx^2+cx+d ，

則 a 、 b 、 c 、 d 四數中，最小的數是哪一個？

(A) a (B) b

(C) c (D) d

$$1. 1-2x^3+4x-5x^2 = -2x^3-5x^2+4x+1 \\ \Rightarrow a=-2, b=-5(\text{最小}), c=4, d=1$$

(C) 2. 化簡 $(ax^2-7x-11)-(bx+4-5x^2)$ 的結果為 x 的一次多項式，則下列敘述何者正確？

(A) $a=-5, b=-7$ 2. 原式 $= (a+5)x^2 + (-7-b)x + (-11-4)$

(B) $a \neq -5, b = -7$ $\Rightarrow \begin{cases} a+5=0, a=-5 \\ -7-b \neq 0, b \neq -7 \end{cases}$

(C) $a = -5, b \neq -7$

(D) $a \neq -5, b \neq -7$

故選(C)

(B) 3. 右圖為直式減法的計算

過程，下列何者正確？

(A) $a=3$

(B) $b=1$

(C) $c=3$

(D) $d=-5$

$$\begin{array}{r} ax^3 + 0x^2 - x + 2 \\ -) -5x^3 - x^2 - cx - 7 \\ \hline -2x^3 + bx^2 - 4x + d \end{array}$$

3. (A) $a - (-5) = a + 5 = -2, a = -7$

(B) $0 - (-1) = 1 = b$

(C) $-1 - (-c) = -1 + c = -4, c = -3$

(D) $2 - (-7) = 9 = d$

故選(B)

(A) 4. 已知多項式 $A=ax^2+3x-5, B=b+cx-4x^2$ 。若 a 、

b 、 c 皆為常數，且 $A=B$ ，則 $a+b+c=?$

(A) -6

(B) -2

(C) 2

(D) 4

$$4. ax^2+3x-5 = b+cx-4x^2 \\ \Rightarrow a=-4, b=-5, c=3 \\ a+b+c = -4+(-5)+3 = -6$$

(D) 5. 如右圖，已知圖中相鄰的兩

邊均互相垂直，則此圖形的

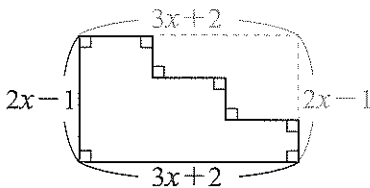
周長為何？

(A) $5x+1$

(B) $6x+5$

(C) $8x+3$

(D) $10x+2$



$$5. \text{所求} = 2(3x+2+2x-1) = 2(5x+1) = 10x+2$$

(D) 6. 化簡 $x^2 - [(2x^2 - 3x + 1) - (x^2 - 4x + 5)] - (x^2 - 5x + 3)$

後，則 x 項的係數為何？

(A) -4

(B) -2

(C) 2

(D) 4

$$6. \text{所求} = -[(-3) - (-4)] - (-5) = -1 + 5 = 4$$

(C) 7. 已知多項式 $-4x^2+x-3$ 減去多項式 A 後，所得的差為 x^3+2x^2-1 ，則多項式 A 與多項式 x^2-3x+2 的和為何？

(A) x^3-5x^2+4x

(B) x^3+3x^2-x+2

(C) $-x^3-5x^2-2x$

(D) $-x^3-3x^2+4x-4$

$$7. (-4x^2+x-3) - A = x^3+2x^2-1 \\ \Rightarrow A = (-4x^2+x-3) - (x^3+2x^2-1) \\ = -x^3-6x^2+x-2 \\ \text{所求} = (-x^3-6x^2+x-2) + (x^2-3x+2) \\ = -x^3-5x^2-2x$$

(C) 8. 已知多項式 $P=(ax^2-5x+1)+(-4x^2+3ax+2a-8)$ ，

其中 a 為常數，且多項式 P 的一次項係數是 16，則

多項式 P 的常數項為何？

(A) 23

(C) 7

8. P 的一次項係數是 16

$$\Rightarrow -5+3a=16, 3a=21, a=7$$

常數項 $= 1+(2a-8)$

$$= 1+2 \times 7 - 8$$

$$= 1+14-8$$

$$= 7$$

(B) 9. 已知多項式 $a(x^2+3x-1)+b(x^2+3)+x-5$ ，其中 a 、

b 皆為常數，若 x^2 項係數為 0， x 項的係數為 4，則下

列何者錯誤？

(A) $a=1$

(B) $b=-2$

(C) 常數項為 -9

(D) 各項係數總和為 -5

$$9. a(x^2+3x-1)+b(x^2+3)+x-5 \\ = (a+b)x^2 + (3a+1)x + (-a+3b-5) \\ \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ 3a+1=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases} \\ \text{常數項} = -1-3-5 = -9 \\ \text{各項係數總和} = 4+(-9) = -5 \\ \text{故選(B)}$$

(A) 10. 老趙有一塊面積為 $8x^2+14x+6$



平方公尺的長方形花園，如右圖

所示，他在鋪色的區域種向日

葵，剩下的區域種薰衣草。請問

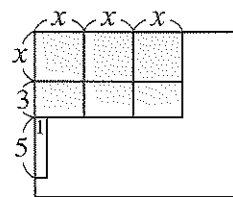
種薰衣草區域的面積是多少平方公尺？

(A) $5x^2+5x+1$

(B) $5x^2+11x+1$

(C) $3x^2+9x+5$

(D) $4x^2+7x+3$



(單位：公尺)

$$10. \text{鋪色部分面積} = 3 \times x^2 + 3 \times 3x + 5 \times 1 \\ = 3x^2 + 9x + 5 \\ \text{所求} = (8x^2+14x+6) - (3x^2+9x+5) \\ = 5x^2+5x+1$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 若多項式 $3-2x+5x^2-4x^4+7x^3$ 的次數為 a ，項數為 b ，

則 $a+b=$ 9。

1. $a=4, b=5, a+b=4+5=9$

2. 計算下列各式。

(1) $(3x^2-x+1)-(-4x+7x^2)=$ $-4x^2+3x+1$ 。

(2) $(9-2x^2)+(5x^3+3x-10)-(x^3-4x^2+6x)=$

$4x^3+2x^2-3x-1$ 。

2. (1) 原式 $= 3x^2 - x + 1 + 4x - 7x^2$

$= -4x^2 + 3x + 1$

(2) 原式 $= 9 - 2x^2 + 5x^3 + 3x - 10 - x^3 + 4x^2 - 6x$

$= 4x^3 + 2x^2 - 3x - 1$

3. 若 $(7x^2-3x+1)+(ax^2+bx+c)=0$ ，則 $a-b+c=$

-11 。

3. $ax^2+bx+c=-7x^2+3x-1$

$a=-7, b=3, c=-1$

$a-b+c=-7-3+(-1)=-11$

4. 若 $(a-2b+1)x^2+(a+b-5)x+(4a-b)$ 為 x 的零次多項式，則：

(1) $a=$ 3。

(2) 此多項式為 10。

4. (1) $\begin{cases} a-2b=-1 \cdots \cdots ① \\ a+b=5 \cdots \cdots ② \end{cases}$

②-①得 $3b=6, b=2$

代入②得 $a+2=5, a=3$

(2) 此多項式為 $4a-b=4 \times 3-2=10$

5. 若 $A=3x^2+8x-5, B=-x^2-6, C=x^2-x+1$ ，則：

(1) $A+B+C=$ $3x^2+7x-10$ 。

(2) $A-B-C=$ $3x^2+9x$ 。

5. (1) $A+B+C=(3x^2+8x-5)+(-x^2-6)+(x^2-x+1)$

$= 3x^2+8x-5-x^2-6+x^2-x+1=3x^2+7x-10$

(2) $A-B-C=(3x^2+8x-5)-(-x^2-6)-(x^2-x+1)$

$= 3x^2+8x-5+x^2+6-x^2+x-1=3x^2+9x$

6. 若一長方形的周長為 $8x^2-4x+6$ ，長為 $3x^2+x+5$ ，則寬為 x^2-3x-2 。

6. 長+寬 $= (8x^2-4x+6) \times \frac{1}{2} = 4x^2-2x+3$

寬 $= (4x^2-2x+3) - (3x^2+x+5) = x^2-3x-2$

7. 計算多項式 $(x+5)+(2x+5)+(3x+5)+\cdots+(9x+5)+(10x+5)$ 的結果，其常數項為 50。

7. 原式 $= (x+2x+3x+\cdots+9x+10x) + (5+5+5+\cdots+5+5)$

其中常數項 $= \underbrace{5+5+5+\cdots+5+5}_{\text{共 10 個}}$

$= 5 \times 10 = 50$

三、計算題：(共 20 分)

1. 已知 $2A+B=4x^2-7x+7, A-B=-x^2-2x-1$ ，則多項

式 A, B 分別為何？(各 4 分)

解：
$$\begin{cases} 2A+B=4x^2-7x+7 \cdots \cdots ① \\ A-B=-x^2-2x-1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

①+②得 $3A=3x^2-9x+6, A=x^2-3x+2 \cdots \cdots ③$

③代入②得 $(x^2-3x+2)-B=-x^2-2x-1$

$B=(x^2-3x+2)-(-x^2-2x-1)=2x^2-x+3$

答： A 為 x^2-3x+2, B 為 $2x^2-x+3$

2. 下圖是阿彬、大榮、欣欣三人計算「 $A-(-2x^2-3x+2)$



$= ?$ 」的作答情形及老師的批改結果：



我求得 $5x^2-5x+3$

阿彬

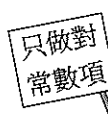


只做對 x^2 項



我求得 x^2-5x-1

大榮

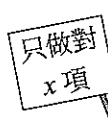


只做對常數項



我求得 x^2+x+3

欣欣



只做對 x 項

若多項式 $A=ax^2+bx+c$ ，則 a, b, c 的值分別為何？

(各 2 分)

解： $(ax^2+bx+c)-(-2x^2-3x+2)$ 的正確答案為 $5x^2+x-1$

$$\begin{cases} a+2=5 \\ b+3=1 \\ c-2=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=-2 \\ c=1 \end{cases}$$

答： $a=3, b=-2, c=1$

3. 已知多項式 $A=4x^2-(m+5)x+3, B=2-4x^2+(3m-1)x$ ，

若 $A+B$ 的結果為單項式，則 $m=?$ (6 分)

解： $A+B=4x^2-(m+5)x+3+2-4x^2+(3m-1)x$

$= (2m-6)x+5$

因為 $A+B$ 的結果為單項式

所以 $2m-6=0, 2m=6, m=3$

答：3

八年級數學(三)【第3回】

範圍

1-3 多項式的乘除運算

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(A) 1. 已知多項式 A 除以多項式 B 可得餘式為 $3x-4$ ，則下列何者不可能是多項式 B ？

(A) $x+1$

1. 因為餘式的次數必須小於除式
所以除式不可能是 $x+1$

(B) $-x^2$

(C) x^2+1

(D) x^2-x

(B) 2. 已知多項式 A 與 $2x-1$ 的乘積為 $-18x^2+19x-5$ ，則多項式 A 除以 $3x+2$ 的商式為何？

(A) -6

2. $A = (-18x^2+19x-5) \div (2x-1) = -9x+5$
則 $(-9x+5) \div (3x+2) = -3 \cdots 11$

(B) -3

(C) 3

(D) 6

(D) 3. 已知多項式 $2x^3+3x^2+kx-3$ 與 $(2x+3)(ax^2+b)$ 相等，且 a 、 b 、 k 皆為常數，則 $k=$ ？

(A) 2

3. $(2x+3)(ax^2+b) = 2ax^3+2bx^2+3ax^2+3b$
與 $2x^3+3x^2+kx-3$ 比較係數

(B) 1

(C) -1

(D) -2

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a=2 \\ 3a=3 \\ 2b=k \\ 3b=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \\ k=-2 \end{cases}$$

(B) 4. 若 $3x^2-23x+28$ 除以一多項式，得商式為 $x-5$ ，餘式為 -12 ，則此多項式為何？

(A) $3x+8$

4. $3x^2-23x+28 - (-12) = 3x^2-23x+40$
 $(3x^2-23x+40) \div (x-5) = 3x-8$

(B) $3x-8$

(C) $3x+38$

(D) $3x-38$

(C) 5. 有一梯形的上底為 $(x-3)$ 公分，下底為 $(4x-1)$ 公分，且其面積為 $(5x^2+11x-12)$ 公分，則其高為多少公分？

(A) $x+3$

5. 所求 $= (5x^2+11x-12) \times 2 \div [(x-3)+(4x-1)]$
 $= (10x^2+22x-24) \div (5x-4)$
 $= 2x+6$

(B) $x-3$

(C) $2x+6$

(D) $2x-6$

(A) 6. 右圖為 $10x^2+ax+b$ 除以 $cx-3$ 的過程。若過程中沒有任何錯誤，則下列關於各數值的敘述，何者正確？

$$\begin{array}{r} 5x+d \\ cx-3 \overline{) 10x^2+ax+b} \\ \underline{10x^2-15x} \\ ex+b \\ \underline{fx-6} \\ 14 \end{array}$$

(A) $a=-11$

6. $5 \times c = 10, c = 2$

(B) $b=20$

$b - (-6) = 14, b = 8$

(C) $d=3$

$d \times (-3) = -6, d = 2$

(D) $e+f=0$

$e = f = 2 \times 2 = 4$

$a - (-15) = 4, a = -11$

故選(A)

(B) 7. 已知 $A=6x^2-5x-4$ ， $B=2x+1$ ， $C=-x^2+7x$ ，則

$A \div B \times C = ?$

7. $A \div B \times C$

(A) $-3x^3+25x^2+28x$

$= (6x^2-5x-4) \div (2x+1) \times (-x^2+7x)$

(B) $-3x^3+25x^2-28x$

$= (3x-4)(-x^2+7x)$

(C) $-3x^3+17x^2+28x$

$= -3x^3+21x^2+4x^2-28x$

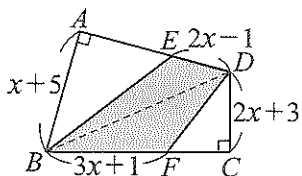
(D) $-3x^3+17x^2-28x$

$= -3x^3+25x^2-28x$

(C) 8. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中，

$\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，則四邊形

$BEDF$ 的面積為何？



(A) $4x^2+x-1$

8. 連接 $\overline{BD}$

(B) $4x^2+x-4$

四邊形 $BEDF$ 面積

(C) $4x^2+10x-1$

$=$ 三角形 BDE 面積 $+$ 三角形 BDF 面積

(D) $4x^2+10x-4$

$= \frac{1}{2}(2x-1)(x+5) + \frac{1}{2}(3x+1)(2x+3)$

$= \frac{1}{2}(2x^2+9x-5+6x^2+11x+3)$

$= \frac{1}{2}(8x^2+20x-2) = 4x^2+10x-1$

(D) 9. 已知 a 、 b 皆為常數，且多項式 A 除以 $ax+b$ 的商式為 $6x+8$ ，餘式為 4 ，則多項式 $2A$ 除以 $ax+b$ 的商式和餘式分別為何？

9. $A = (ax+b)(6x+8) + 4$

(A) 商式為 $6x+8$ ，餘式為 4

$2A = (ax+b)(12x+16) + 8$

(B) 商式為 $6x+8$ ，餘式為 8

故選(D)

(C) 商式為 $12x+16$ ，餘式為 4

(D) 商式為 $12x+16$ ，餘式為 8

(D) 10. 若多項式 $A = (x+2)(x+5) - (x-2)(x+5) + (x-5)$ ，則多項式 A 除以 $(x+5)$ 的餘式為何？

(A) 10

10. $A = (x^2+7x+10) - (x^2+3x-10) + (x-5) = 5x+15$
 $(5x+15) \div (x+5) = 5 \cdots (-10)$

(B) 5

另解：

(C) -5

$(x+2)(x+5)$ 、 $-(x-2)(x+5)$ 皆可被 $(x+5)$ 整除

所求餘式會與 $(x-5) \div (x+5)$ 的餘式相同

(D) -10

$(x-5) \div (x+5) = 1 \cdots (-10)$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式。

$$(1) \left(-\frac{3}{5}x\right) \cdot (15x^2 + 10x - 4) = \underline{-9x^3 - 6x^2 + \frac{12}{5}x}。$$

$$(2) x(-2x^2 + x - 3) - (x+1)^2(x-1) = \underline{-3x^3 - 2x + 1}。$$

$$1. (1) \text{原式} = \left(-\frac{3}{5}x\right) \cdot 15x^2 + \left(-\frac{3}{5}x\right) \cdot 10x - \left(-\frac{3}{5}x\right) \cdot 4 = -9x^3 - 6x^2 + \frac{12}{5}x$$

$$(2) \text{原式} = (-2x^3 + x^2 - 3x) - (x^2 + 2x + 1)(x-1) \\ = (-2x^3 + x^2 - 3x) - (x^3 - x^2 + 2x^2 - 2x + x - 1) \\ = -2x^3 + x^2 - 3x - x^3 + x^2 - 2x^2 + 2x + x - 1 = -3x^3 - 2x + 1$$

2. 已知多項式 $A = (1-3x)(2x+5) - 4$ ，則多項式 A 的各項係數和為 -18。

$$2. A = (1-3x)(2x+5) - 4 = 2x + 5 - 6x^2 - 15x - 4 = -6x^2 - 13x + 1 \\ \text{各項係數和} = (-6) + (-13) + 1 = -18$$

3. 若多項式 A 除以 $x+8$ 的商式為 $\frac{1}{4}x-3$ ，餘式為 -2 ，則多項式 $A = \underline{\frac{1}{4}x^2 - x - 26}$ 。

$$3. A = (x+8)\left(\frac{1}{4}x-3\right) + (-2) = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 2x - 24 - 2 = \frac{1}{4}x^2 - x - 26$$

4. 若多項式 $35x^2 + mx - 32$ 可以被 $7x-4$ 整除，則：

$$(1) \text{商式為 } \underline{5x+8}。$$

$$(2) m = \underline{36}。$$

$$4. (1) \begin{array}{r} 5x + 8 \\ 7x - 4 \overline{) 35x^2 + mx - 32} \\ \underline{35x^2 - 20x} \\ (m+20)x - 32 \\ \underline{56x - 32} \\ 0 \end{array} \\ \text{商式為 } 5x+8 \\ (2) m+20=56, m=36$$

5. 右圖是阿洋做兩個一次式相乘的部分過程，則：

$$(1) a-b = \underline{-8}。$$

$$(2) \text{最後所得乘積為 } \underline{-6x^2 + 7x + 5}。$$

$$5. (1) a = (-1) \times 3 = -3, b = (-1) \times (-5) = 5 \\ a-b = -3-5 = -8$$

$$(2) \begin{array}{r} -6x^2 + 10x \\ +) -3x + 5 \\ \hline -6x^2 + 7x + 5 \end{array}$$

6. 右圖是小珍數學作業簿的一部分，其中有一個多項式被塗汙了，根據圖中的數據，則被塗汙的多項式為 $2x+2$ 。

$$6. \text{所求} = [(2x^2 + 4x - 2) + 2(x^2 + 1)] \div 2x \\ = (4x^2 + 4x) \div 2x \\ = 2x + 2$$

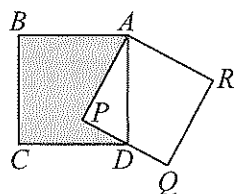
計算下列各式。

$$(1) 2x(\text{塗汙}) - 2(x^2 + 1) \\ = 2x^2 + 4x - 2$$

7. 如右圖，正方形 $ABCD$ 與 $APQR$ 的邊長分別為 $3x+2$ 與 $4x-2$ 。若 D 點在 PQ 上，且 $DQ = x+1$ ，則鋪色部分的面積為 $3x^2 + 21x + 1$ 。(以 x 表示)

$$7. PD = (4x-2) - (x+1) = 3x-3$$

$$\text{鋪色部分面積} = (3x+2)^2 - \frac{1}{2}(4x-2)(3x-3) \\ = (9x^2 + 12x + 4) - (6x^2 - 9x + 3) \\ = 3x^2 + 21x + 1$$



三、計算題：(共 20 分)

1. 若計算 $(3x+2)(ax^2+bx+c)-8$ 的結果是 $27x^3$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？(6 分)

$$\text{解：} (3x+2)(ax^2+bx+c)-8 \\ = 3ax^3 + (3b+2a)x^2 + (3c+2b)x + (2c-8)$$

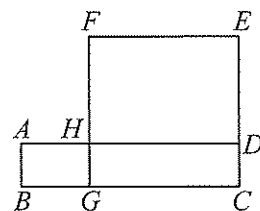
$$\begin{cases} 3a=27 \\ 3b+2a=0 \\ 2c-8=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=9 \\ b=-6 \\ c=4 \end{cases}$$

所以 $a > c > b$

答： $a > c > b$

2. 右圖為長方形 $ABCD$ 和正方形 $CEFG$

重疊的情形。若 $\overline{AB} = 2x-1$ ， $\overline{BC} = 7x+2$ ， $\overline{AH} = 3x-1$ ，則所形成的圖形 $ABCEFH$ 的面積為何？(以 x 表示)(6 分)



$$\text{解：} \overline{CG} = \overline{BC} - \overline{AH} = (7x+2) - (3x-1) = 4x+3$$

所求 = 四邊形 $ABGH$ 面積 + 正方形 $CEFG$ 面積

$$= (2x-1)(3x-1) + (4x+3)^2 \\ = (6x^2 - 5x + 1) + (16x^2 + 24x + 9) \\ = 22x^2 + 19x + 10$$

答： $22x^2 + 19x + 10$

3. 大偉、小美兩人同解一題多項式的除法運算題目，根據下圖中兩人對話的內容，則 $A \div B$ 的商式和餘式分別為何？(各 4 分)

我得到 $10x^2 - 17x + 6$ ，但將 $A \div B$ 看成 $A+B$ 了！



大偉

我得到 $10x^2 - 21x + 8$ ，但將 $A \div B$ 看成 $A-B$ 了！



小美

$$\text{解：} \begin{cases} A+B=10x^2-17x+6 \cdots \cdots ① \\ A-B=10x^2-21x+8 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$①+② \text{得 } 2A=20x^2-38x+14, A=10x^2-19x+7$$

$$①-② \text{得 } 2B=4x-2, B=2x-1$$

$$A \div B = (10x^2 - 19x + 7) \div (2x - 1) = 5x - 7$$

故商式為 $5x-7$ ，餘式為 0

答：商式為 $5x-7$ ，餘式為 0

八年級數學(三)【第4回】

範圍

2-1 平方根與近似值

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列關於平方根的敘述，何者錯誤？

- (A) 0 是 0 的平方根
(B) 7 是 49 的平方根
(C) 0.3 是 0.09 的平方根
(D) -4 是 -16 的平方根

(C) 2. 計算 $\sqrt{7^2} + \sqrt{(-13)^2} - (-\sqrt{15})^2 = ?$

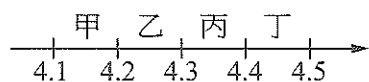
- (A) -21
(B) -9
(C) 5
(D) 9

(A) 3. 若 $\sqrt{a} = 5$ ， $\sqrt{b} = 12$ ，則 $\sqrt{a+b} = ?$

- (A) 13
(B) 15
(C) 17
(D) 19

(D) 4. 將 $\sqrt{20}$ 標示在數線上，

則 $\sqrt{20}$ 會落在右圖數線上的哪一個區域？



4. 因為 $4.4^2 = 19.36$ ， $4.5^2 = 20.25$
所以 $4.4 < \sqrt{20} < 4.5$
故會落在丁區

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

(B) 5. 若 4 、 $5+3p$ 為 q 的兩相異平方根，則 $p-q = ?$

- (A) -28
(B) -19
(C) 13
(D) 22

(B) 6. 已知 $m = 12 - \sqrt{12}$ ，則 m 介於下列哪兩數之間？

- (A) 7、8
(B) 8、9
(C) 9、10
(D) 10、11

(A) 7. 若 a 為正整數，且 $\sqrt{450 \times a}$ 為整數，則 a 的最小值為何？

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

$$7. \sqrt{450} = \sqrt{2 \times 3^2 \times 5^2}$$

所以 a 的最小值為 2

(C) 8. 若 $\sqrt{(a+3)^2} + \sqrt{(2a+b)^2} = 0$ ，則 $a+b+1$ 的平方根為何？

- (A) 2
(B) -2
(C) ± 2
(D) ± 4

$$8. \begin{cases} a+3=0 \\ 2a+b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-3 \\ b=6 \end{cases}$$

$$a+b+1 = -3+6+1 = 4$$

4 的平方根為 ± 2

(A) 9. 利用和的平方公式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ，求 $\sqrt{103^2 + 103 + 103 + 1}$ 的值為何？

- (A) 104
(B) 105
(C) 106
(D) 107

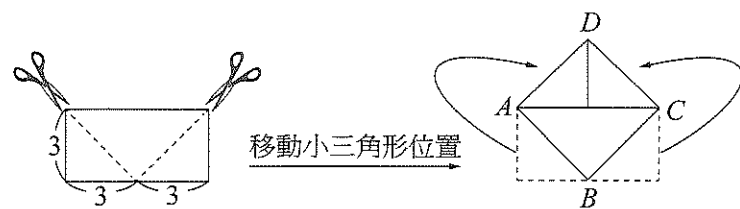
$$9. \sqrt{103^2 + 103 + 103 + 1}$$

$$= \sqrt{103^2 + 2 \times 103 \times 1 + 1^2}$$

$$= \sqrt{(103+1)^2}$$

$$= 104$$

(D) 10. 阿龍將一張長方形色紙按照下圖步驟剪開後拼成一個四邊形 $ABCD$ ，請問下列有關此四邊形的敘述，哪些是正確的？



- 甲：四邊形 $ABCD$ 是正方形
乙：四邊形 $ABCD$ 的面積為 18
丙： $\overline{AB} = \sqrt{18}$
丁： $\overline{BD} = 6$

- (A) 僅甲、乙、丙
(B) 僅甲、乙、丁
(C) 僅乙、丙、丁
(D) 甲、乙、丙、丁

10. 甲：四邊形 $ABCD$ 是正方形
乙：面積 $= 3 \times 6 = 18$
丙： $\overline{AB} = \sqrt{18}$
丁： $\overline{BD} = 2 \times 3 = 6$
所以四個敘述皆正確

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 求下列各數的值。

(1) $\sqrt{2.89} = \underline{1.7}$ 。

(2) $-\sqrt{\frac{18}{50}} = \underline{-\frac{3}{5}}$ 。

(3) $2\frac{23}{49}$ 的平方根為 $\underline{\pm\frac{11}{7}}$ 。

(4) $\sqrt{10000}$ 的平方根為 $\underline{\pm 10}$ 。

1. (1) $\sqrt{2.89} = \sqrt{1.7^2} = 1.7$

(2) $-\sqrt{\frac{18}{50}} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}$

(3) $\pm\sqrt{2\frac{23}{49}} = \pm\sqrt{\frac{121}{49}} = \pm\frac{11}{7}$

(4) $\sqrt{10000} = 100$ ，所求 $= \pm\sqrt{100} = \pm 10$

2. 已知 $4.4^2 = 19.36$ ， $4.5^2 = 20.25$ ， $4.45^2 = 19.8025$ ，則以四捨五入法可得 $\sqrt{20.2}$ 的近似值為 $\underline{4.5}$ 。(取到小數點後第 1 位)

2. 因為 $4.45^2 < 20.2 < 4.5^2$ ， $4.45 < \sqrt{20.2} < 4.5$
所以 $\sqrt{20.2} \approx 4.5$

3. 如右圖，大明、阿菁、小新



三人分別在便條紙上寫了兩數，則哪一人所寫的兩數皆介於 4~5 之間？

答： 小新。

3. $4^2 = 16$ ， $5^2 = 25$

介於 4 與 5 之間的數有 $\sqrt{18}$ 、 $\sqrt{21}$ 、 $\sqrt{24}$

只有小新的兩數皆介於 4~5 之間

大明 $\sqrt{13}$ $\sqrt{18}$

阿菁 $\sqrt{6}$ $\sqrt{29}$

小新 $\sqrt{21}$ $\sqrt{24}$

4. 已知 $x+3y+2$ 為 169 的正平方根，且 $-5x-3y$ 為 361 的負平方根，則 $x = \underline{2}$ ， $y = \underline{3}$ 。

4. $x+3y+2 = \sqrt{169} = \sqrt{13^2} = 13$

$-5x-3y = -\sqrt{361} = -\sqrt{19^2} = -19$

$\begin{cases} x+3y=11 & \dots\dots ① \\ -5x-3y=-19 & \dots\dots ② \end{cases}$

$①+②$ 得 $-4x = -8$ ， $x = 2$

代入 $①$ 得 $2+3y=11$ ， $y=3$

5. 若 $\sqrt{200}$ 的整數部分為 a ，則 $\sqrt{a+11} = \underline{5}$ 。

5. 因為 $14^2 = 196$ ， $15^2 = 225$

所以 $14 < \sqrt{200} < 15$ ， $a = 14$

$\sqrt{a+11} = \sqrt{14+11} = \sqrt{25} = 5$

6. 若 $(x-1)^2$ 的平方根為 ± 2 ，則 $|x-3|$ 的平方根為

0 或 ± 2 。

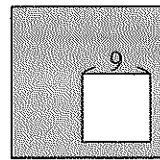
6. $(x-1)^2 = (\pm 2)^2$

① $x-1=2 \Rightarrow x=3$ ， $|x-3|=0$ ，0 的平方根為 0

② $x-1=-2 \Rightarrow x=-1$ ， $|x-3|=4$ ，4 的平方根為 ± 2

三、計算題：(共 20 分)

1. 右圖由大、小兩個正方形組成。已知小正方形的邊長為 9，且鋪色部分的面積為 319，則大正方形的邊長為何？(6 分)



解：大正方形面積 $= 9 \times 9 + 319 = 400$

大正方形邊長 $= \sqrt{400} = 20$

答：20

2. 若 $a=0.1$ ， $b=0.1^2$ ， $c=\sqrt{0.1}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？(6 分)

解： $a^2 = 0.1^2 = 0.01$

$b^2 = (0.1^2)^2 = 0.1^4 = 0.0001$

$c^2 = (\sqrt{0.1})^2 = 0.1$

因為 $c^2 > a^2 > b^2$

所以 $c > a > b$

答： $c > a > b$

3. 已知 a 為整數，且 $100 \leq a \leq 200$ ，請回答下列問題：

(1) 若 $\sqrt{a}$ 為整數，則 a 的最大值為何？(4 分)

(2) 若 $\sqrt{a}$ 不為整數，則滿足條件的 a 共有多少個？(4 分)

解：(1) $14^2 = 196 < 200$ ， $15^2 = 225 > 200$

a 的最大值為 196

(2) 若 $\sqrt{a}$ 為整數

則 $a = 10^2$ 、 11^2 、 12^2 、 13^2 、 14^2 ，共 5 個

所求 $= 200 - 100 + 1 - 5 = 96$ (個)

答：(1) 196 (2) 96 個

八年級數學(三)【第5回】

範圍

複習一(1-1 ~ 2-1)

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(A) 1. 若 $(3a-b-6)x^2 + (a-b-4)x + (-a+2b)$ 為 x 的常數

多項式，則此多項式為何？

(A) -7

(B) -5

(C) 5

(D) 7

$$\begin{aligned} 1. & \begin{cases} 3a-b-6=0 \\ a-b-4=0 \\ 3a-b=6 \cdots \cdots ① \\ a-b=4 \cdots \cdots ② \end{cases} \\ & ①-②得 $2a=2, a=1$ \\ & 代入②得 $1-b=4, b=-3$ \\ & $-a+2b=-1+2 \times (-3)=-7$ \end{aligned}$$

(D) 2. 已知多項式 $3x^2-17x-2$ 減去多項式 A 後，恰可被

$x-6$ 整除，所得的商式為 $4x-3$ ，則多項式 $A=$ ？

(A) $x^2-10x+20$

(B) $x^2+10x-20$

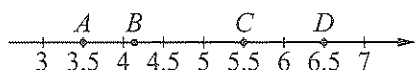
(C) $-x^2-10x+20$

(D) $-x^2+10x-20$

$$\begin{aligned} 2. & (3x^2-17x-2)-A=(x-6)(4x-3) \\ & A=(3x^2-17x-2)-(4x^2-27x+18)=-x^2+10x-20 \end{aligned}$$

(C) 3. 下圖的數線上有 A 、 B 、 C 、 D 四點，其中哪一點所

代表的數最接近 $\sqrt{27.5}$ ？



(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

$$\begin{aligned} 3. & \text{因為 } 5^2 < 27.5 < 5.5^2 \\ & \text{所以 } 5 < \sqrt{27.5} < 5.5 \\ & \text{故選(C)} \end{aligned}$$

(A) 4. 若 $6x^2+4x+3=a(x+1)^2+b(x+1)+c$ ，則下列何者

正確？

(A) $a > b$

(B) $b > c$

(C) $c < 0$

(D) $a+c < 0$

$$\begin{aligned} 4. & a(x+1)^2+b(x+1)+c \\ & =a(x^2+2x+1)+bx+b+c \\ & =ax^2+2ax+a+bx+b+c \\ & =ax^2+(2a+b)x+(a+b+c) \\ & \text{比較係數得} \begin{cases} a=6 \\ 2a+b=4 \\ a+b+c=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=-8 \\ c=5 \end{cases} \\ & \text{故選(A)} \end{aligned}$$

(B) 5. 大華有一塊邊長為 20 公尺的正方



形土地，他在內部規畫了幾條相

互垂直的道路，如右圖所示。請

問鋪色的土地面積可用下列何者

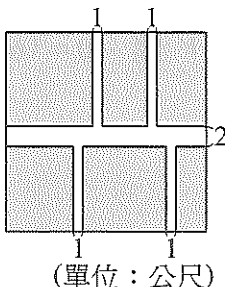
來表示？

(A) 20^2-2^2

(B) $20^2-4 \times 20+2^2$

(C) $20^2-4 \times 20$

(D) $20^2-4 \times 20-2^2$



(單位：公尺)

$$\begin{aligned} 5. & \text{鋪色的土地為邊長}(20-2)\text{公尺的正方形} \\ & \text{故鋪色的土地面積為} \\ & (20-2)^2=20^2-2 \times 20 \times 2+2^2 \\ & =20^2-4 \times 20+2^2(\text{平方公尺}) \end{aligned}$$

(A) 6. 將兩張長為 $4x-1$ 公分、寬

為 $3x+2$ 公分的紙板疊成一

個「T 字形」，如右圖所示，

則此 T 字形的面積為多少平

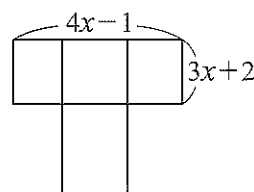
方公分？

(A) $15x^2-2x-8$

(B) $15x^2-2x$

(C) $15x^2+22x-8$

(D) $15x^2+22x$



$$\begin{aligned} 6. & 2(4x-1)(3x+2)-(3x+2)^2 \\ & =2(12x^2+5x-2)-(9x^2+12x+4) \\ & =24x^2+10x-4-9x^2-12x-4 \\ & =15x^2-2x-8 \end{aligned}$$

(C) 7. 下列何者不是 7^2-4^2 的因數？

(A) 3

(B) 11

(C) 21

(D) 33

$$\begin{aligned} 7. & 7^2-4^2 \\ & =(7+4) \times (7-4) \\ & =11 \times 3 \\ & \text{故選(C)} \end{aligned}$$

(B) 8. 若 $-32x^2+28x+k$ 除以 $-4x+5$ 的商式為 $ax+b$ ，餘式

為 0，則 $a-b-k=$ ？

(A) -26

(B) -10

(C) 10

(D) 26

$$\begin{aligned} 8. & \begin{array}{r} 8x+3 \\ -4x+5 \overline{) -32x^2+28x+k} \\ \underline{-32x^2+40x} \\ -12x+k \\ \underline{-12x+15} \\ 0 \end{array} \\ & \text{所以 } a=8, b=3, k=15 \\ & a-b-k=8-3-15=-10 \end{aligned}$$

(D) 9. 若 A 為正整數，且 $(A-3)^2=103^2-824+16$ ，則 $A=$ ？

(A) 99

(B) 100

(C) 101

(D) 102

$$\begin{aligned} 9. & (A-3)^2=103^2-824+16 \\ & =103^2-2 \times 103 \times 4+4^2 \\ & =(103-4)^2 \\ & A-3=103-4, A=102 \end{aligned}$$

(C) 10. 已知右圖鋪色部分的面積為 180，

則每個小方格的邊長介於下列哪

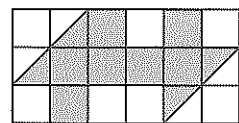
兩個連續整數之間？

(A) 2、3

(B) 3、4

(C) 4、5

(D) 5、6



$$\begin{aligned} 10. & \text{每一個小方格面積}=180 \div 9=20 \\ & \text{則邊長}=\sqrt{20}, \text{又 } 4^2 < 20 < 5^2, 4 < \sqrt{20} < 5 \\ & \therefore \text{介於 4、5 之間} \end{aligned}$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 已知 $(99\frac{7}{8})^2 = a + b$ ，其中 a 為正整數，且 $0 < b < 1$ ，則 $a =$ 9975， $b =$ $\frac{1}{64}$ 。

$$\begin{aligned} 1. (99\frac{7}{8})^2 &= (100 - \frac{1}{8})^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times \frac{1}{8} + (\frac{1}{8})^2 \\ &= 10000 - 25 + \frac{1}{64} = 9975 + \frac{1}{64} \end{aligned}$$

所以 $a = 9975$ ， $b = \frac{1}{64}$

2. 若 78400 的平方根為 $\pm 2^a \times 5^b \times 7^c$ ，則 $a + b + c =$ 5。

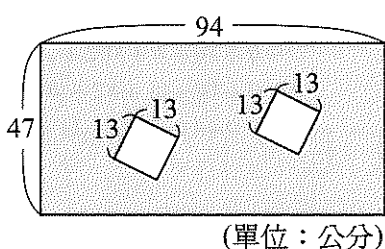
$$\begin{aligned} 2. 78400 &= 2^8 \times 5^2 \times 7^2 \\ 78400 \text{ 的平方根為 } &\pm \sqrt{2^8 \times 5^2 \times 7^2} = \pm 2^4 \times 5 \times 7 \\ \text{則 } a &= 3, b = 1, c = 1 \\ a + b + c &= 3 + 1 + 1 = 5 \end{aligned}$$

3. 若 $2A + (7x^2 - 4x + 1) + (-5x^2 + 6x + 9) = 0$ ，則 $A =$ $-x^2 - x - 5$ 。

$$\begin{aligned} 3. 2A + (2x^2 + 2x + 10) &= 0 \\ A &= -\frac{1}{2}(2x^2 + 2x + 10) = -x^2 - x - 5 \end{aligned}$$

4. 小安將一張長 94 公分、寬

47 公分的長方形紙，剪去兩個邊長為 13 公分的正方形，如右圖所示，則剩餘



(單位：公分)

的紙張面積為 4080 平方公分。

$$\begin{aligned} 4. \text{所求} &= 47 \times 94 - 2 \times 13^2 = 47 \times (2 \times 47) - 2 \times 13^2 \\ &= 2 \times 47^2 - 2 \times 13^2 = 2 \times (47^2 - 13^2) \\ &= 2 \times (47 - 13) \times (47 + 13) = 2 \times 34 \times 60 = 4080 \text{ (平方公分)} \end{aligned}$$

5. 若多項式 $(ax^2 + 5x - 2)(3x + a)$ 的常數項為 8，則其 x^2 項的係數為 31。

$$\begin{aligned} 5. \text{常數項} &= (-2) \times a = 8, a = -4 \\ \text{所求} &= (-4) \times (-4) + 5 \times 3 \\ &= 16 + 15 = 31 \end{aligned}$$

6. 下圖是珊珊、小凱兩人的對話：



這裡總共有 1200 張正方形色紙，且每張的邊長都是 2 公分。

珊珊

我想利用這些色紙拼成一個大正方形。



小凱

若小凱利用這些正方形色紙拼成一個最大的正方形，則所拼成的最大正方形其邊長為 68 公分，且拼完後剩下 44 張正方形色紙。

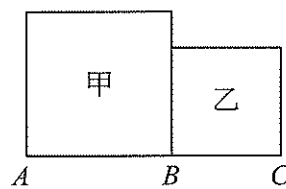
$$\begin{aligned} 6. 34^2 &= 1156, 35^2 = 1225, \text{則 } 34^2 < 1200 < 35^2 \\ \text{大正方形邊長} &= 34 \times 2 = 68 \text{ (公分)} \\ \text{剩下 } 1200 - 1156 &= 44 \text{ (張)} \end{aligned}$$

7. 已知多項式 A 除以多項式 B ，可得商式為 $-6x + 9$ ，餘式為 4。若多項式 $2A$ 除以多項式 $3B$ ，可得商式為 C ，餘式為 D ，則 $C =$ $-4x + 6$ ， $D =$ 8。

$$\begin{aligned} 7. A &= B \times (-6x + 9) + 4 \\ 2A &= 2B \times (-6x + 9) + 8 = 3B \times (-4x + 6) + 8 \\ C &= -4x + 6, D = 8 \end{aligned}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 右圖中甲、乙均為正方形，其頂點 A 、 B 、 C 在同一直線上。若 $\overline{AB} \times \overline{BC} = 108$ ， $\overline{AC} = 21$ ，則甲、乙的面積和為何？(8 分)



解：設 $\overline{AB} = a$ ， $\overline{BC} = b$ ，則 $ab = 108$ ， $a + b = 21$

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= (a + b)^2 - 2ab \\ &= 21^2 - 2 \times 108 \\ &= 441 - 216 = 225 \end{aligned}$$

答：225

2. 已知 $\sqrt{m - 33}$ 的平方根為 ± 4 ，請回答下列問題：

(1) $m = ?$ (6 分)

(2) m 的正、負兩平方根相差多少？(6 分)

解：(1) $\sqrt{m - 33} = (\pm 4)^2 = 16$

$$m - 33 = 16^2 = 256, m = 289$$

(2) m 的平方根為 ± 17

$$\text{所求} = 17 - (-17) = 34$$

答：(1) 289 (2) 34

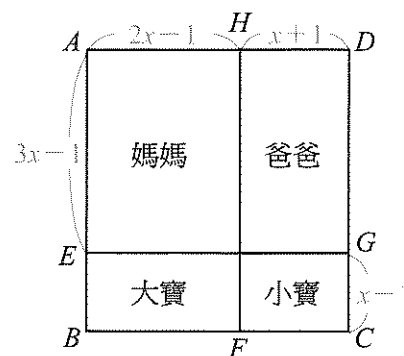
素養非選擇題

(同會考，配分 3 分，不含在 100 分內)

得分

3 分

如右圖，爸爸將一個長方形蛋糕 $ABCD$ 切成四個小長方形，分別給自己、媽媽、大寶和小寶。若媽媽、爸爸、小寶三人的蛋糕面積分別為 $6x^2 - 5x + 1$ 、 $3x^2 + 2x - 1$ 、 $x^2 - 1$ ，且 $\overline{AH} = 2x - 1$ ，請回答下列問題：



(1) $\overline{CG} = ?$ (以 x 表示)

(2) 原本整個蛋糕的周長為何？

解：(1) $\overline{AE} = (6x^2 - 5x + 1) \div (2x - 1) = 3x - 1$

$$\overline{DH} = (3x^2 + 2x - 1) \div (3x - 1) = x + 1$$

$$\overline{CG} = (x^2 - 1) \div (x + 1) = x - 1$$

$$\begin{aligned} (2) \text{所求} &= 2[(2x - 1) + (x + 1) + (3x - 1) + (x - 1)] \\ &= 2(7x - 2) = 14x - 4 \end{aligned}$$

答：(1) $x - 1$ (2) $14x - 4$

分數	評分指引
3	解題策略適切，過程合理且完整，答案正確。
2	能正確以 x 表徵 $\overline{CG}$ 的長度，並嘗試列式蛋糕的周長，但化簡過程中出現錯誤。
1	僅能正確以 x 表徵 $\overline{AE}$ 或 $\overline{DH}$ 的長度，但無法繼續求解。
0	解題過程空白或與題目無關。

八年級數學(三)【第6回】

範圍

2-2 根式的運算

年 班 號

姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 下列何者為最簡根式？

- (A) $\sqrt{\frac{8}{3}}$
(B) $2\sqrt{50}$
(C) $\sqrt{210}$
(D) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

1. (A) $\sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$
(B) $2\sqrt{50} = 10\sqrt{2}$
(D) $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$
故選(C)

(B) 2. 下列哪一組選項化簡後不是同類方根？

- (A) $\sqrt{18}$ 和 $\sqrt{8}$
(B) $\sqrt{1.08}$ 和 $\sqrt{0.08}$
(C) $\sqrt{128}$ 和 $\sqrt{32}$
(D) $\sqrt{288}$ 和 $\frac{3}{\sqrt{2}}$

2. (A) $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
(B) $\sqrt{1.08} = \frac{3\sqrt{3}}{5}$, $\sqrt{0.08} = \frac{\sqrt{2}}{5}$
(C) $\sqrt{128} = 8\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$
(D) $\sqrt{288} = 12\sqrt{2}$, $\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$
故選(B)

(A) 3. 下列哪一個算式的運算結果與 $\sqrt{10}$ 相等？

- (A) $5\sqrt{2} \div \sqrt{5}$
(B) $\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{6\frac{3}{5}}$
(C) $\sqrt{30} - \sqrt{20}$
(D) $\sqrt{5} + \sqrt{5}$

3. (A) 原式 $= \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{10}}{5} = \sqrt{10}$
(B) 原式 $= \sqrt{\frac{1}{3} \times \frac{33}{5}} = \sqrt{\frac{11}{5}} = \frac{\sqrt{55}}{5}$
(D) 原式 $= \sqrt{5} + \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$
故選(A)

(C) 4. 若 $-4\sqrt{m}$ 為 96 的負平方根，則 m 的正平方根為何？

- (A) $\sqrt{2}$
(B) $\sqrt{3}$
(C) $\sqrt{6}$
(D) $\sqrt{7}$

4. $-\sqrt{96} = -4\sqrt{6}$
 $\Rightarrow m = 6$
6 的正平方根為 $\sqrt{6}$

(D) 5. 已知一長方形的長為 $\sqrt{126}$ 公分，寬為 $\sqrt{1\frac{1}{7}}$ 公分。

若有一正方形的面積與此長方形的面積相等，則此正方形的邊長為多少公分？

- (A) $\sqrt{6}$
(B) $\sqrt{10}$
(C) $2\sqrt{2}$
(D) $2\sqrt{3}$

5. 面積 $= \sqrt{126} \times \sqrt{1\frac{1}{7}} = \sqrt{126 \times \frac{8}{7}} = \sqrt{144} = 12$
邊長 $= \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

(A) 6. 若 $\sqrt{23} = a$, $\sqrt{230} = b$, 則 $\sqrt{0.23}$ 可用下列哪一個選項

來表示？

- (A) $\frac{a}{10}$
(B) $\frac{b}{10}$
(C) $\frac{a}{100}$
(D) $\frac{b}{100}$

$$6. \sqrt{0.23} = \sqrt{\frac{23}{100}} = \frac{\sqrt{23}}{10} = \frac{a}{10}$$

(D) 7. 算式 $\sqrt{18} - \sqrt{32} + \sqrt{50}$ 的結果是 $\sqrt{8}$ 的多少倍？

- (A) 8
(B) $4\sqrt{2}$
(C) $2\sqrt{2}$
(D) 2

$$7. \sqrt{18} - \sqrt{32} + \sqrt{50} \\ = 3\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \\ \text{所求} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{8}} = \frac{4\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 2(\text{倍})$$

(B) 8. 化簡 $\frac{2\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ 的結果為 $a+b\sqrt{5}$, 則下列何者正確？

(A) a, b 都是整數

(B) $a-b=2$

(C) $a+b=14$

(D) $a=b$

$$8. \frac{2\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1} = \frac{(2\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{10+3\sqrt{5}+1}{4} \\ = \frac{11+3\sqrt{5}}{4} = \frac{11}{4} + \frac{3}{4}\sqrt{5} \\ \Rightarrow a = \frac{11}{4}, b = \frac{3}{4} \\ a-b = \frac{11}{4} - \frac{3}{4} = \frac{8}{4} = 2 \\ a+b = \frac{11}{4} + \frac{3}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$$

(B) 9. 計算 $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{24}+\sqrt{25}}$ 之值為何？

- (A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

$$9. \text{原式} = \frac{\sqrt{2}-1}{1} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{1} + \frac{\sqrt{4}-\sqrt{3}}{1} + \dots + \frac{\sqrt{25}-\sqrt{24}}{1} \\ = \sqrt{2}-1 + \sqrt{3}-\sqrt{2} + \sqrt{4}-\sqrt{3} + \dots + \sqrt{25}-\sqrt{24} \\ = -1 + \sqrt{25} \\ = -1 + 5 \\ = 4$$

(D) 10. 已知 $\sqrt{3^5 \times 5^2} \times \sqrt{a}$ 的計算結果為正整數，其中 a 也為正整數，則 a 不可能是下列哪一數？

- (A) 12
(B) 27
(C) 75
(D) 96

$$10. (A) 3^5 \times 5^2 \times 12 = 2^2 \times 3^6 \times 5^2 = (2 \times 3^3 \times 5)^2 \\ (B) 3^5 \times 5^2 \times 27 = 3^8 \times 5^2 = (3^4 \times 5)^2 \\ (C) 3^5 \times 5^2 \times 75 = 3^6 \times 5^4 = (3^3 \times 5^2)^2 \\ (D) 3^5 \times 5^2 \times 96 = 2^5 \times 3^6 \times 5^2 \text{ 非完全平方數} \\ \text{故選(D)}$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式的值，並化為最簡根式。

$$(1) \frac{3}{\sqrt{6}} + \sqrt{54} - 9\sqrt{\frac{3}{2}} = -\sqrt{6}.$$

$$(2) \sqrt{5\frac{1}{4}} \div \sqrt{\frac{7}{5}} \times \frac{2}{3}\sqrt{5} = \frac{5\sqrt{3}}{3}.$$

$$(3) (2\sqrt{2} + \sqrt{3})(2\sqrt{2} - \sqrt{3})^2 = 10\sqrt{2} - 5\sqrt{3}.$$

$$1. (1) \text{原式} = \frac{\sqrt{6}}{2} + 3\sqrt{6} - \frac{9}{2}\sqrt{6} = -\sqrt{6}$$

$$(2) \text{原式} = \frac{2}{3} \times \sqrt{\frac{21}{4}} \times \frac{5}{7} \times \frac{5}{1} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{2}\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

$$(3) \text{原式} = [(2\sqrt{2} + \sqrt{3})(2\sqrt{2} - \sqrt{3})](2\sqrt{2} - \sqrt{3})$$

$$= (8 - 3)(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) = 5(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) = 10\sqrt{2} - 5\sqrt{3}$$

2. 右圖為一等腰梯形，根據圖中數據，

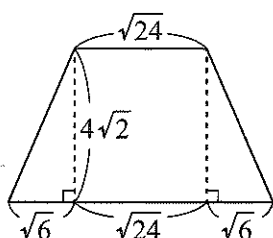
此梯形的面積為 $24\sqrt{3}$ 。

$$2. \text{梯形面積} = (\sqrt{24} + \sqrt{6} + \sqrt{24} + \sqrt{6}) \times 4\sqrt{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= (2\sqrt{6} + \sqrt{6} + 2\sqrt{6} + \sqrt{6}) \times 2\sqrt{2}$$

$$= 6\sqrt{6} \times 2\sqrt{2}$$

$$= 24\sqrt{3}$$



3. 已知 $(\sqrt{3} - 1)x = \sqrt{3} + 1$ ，則 $x = 2 + \sqrt{3}$ 。

$$3. x = \frac{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

4. 若 $\sqrt{7} + \sqrt{28} + \sqrt{63} + \sqrt{112} + \sqrt{175} = \sqrt{3^a \times 5^b \times 7^c}$ ，則 $a + b$

+ c 的值為 5。

$$4. \sqrt{7} + \sqrt{28} + \sqrt{63} + \sqrt{112} + \sqrt{175} = \sqrt{7} + 2\sqrt{7} + 3\sqrt{7} + 4\sqrt{7} + 5\sqrt{7} = 15\sqrt{7}$$

$$= \sqrt{15^2 \times 7} = \sqrt{3^2 \times 5^2 \times 7}$$

$$\Rightarrow a = 2, b = 2, c = 1$$

$$a + b + c = 2 + 2 + 1 = 5$$

5. 大友、小婷、阿娟三人各自持有



兩張數字卡，如右圖所示，則三

人所持有卡片上的數字和之大小

關係為 阿娟 > 小婷 > 大友。

(以人名表示)

$$5. \text{大友: } (\sqrt{3} + \sqrt{17})^2 = 3 + 2\sqrt{51} + 17 = 20 + 2\sqrt{51}$$

$$\text{小婷: } (\sqrt{5} + \sqrt{15})^2 = 5 + 2\sqrt{75} + 15 = 20 + 2\sqrt{75}$$

$$\text{阿娟: } (\sqrt{7} + \sqrt{13})^2 = 7 + 2\sqrt{91} + 13 = 20 + 2\sqrt{91}$$

因為 $\sqrt{91} > \sqrt{75} > \sqrt{51}$ ，所以 阿娟 > 小婷 > 大友



大友

$$\sqrt{3} \quad \sqrt{17}$$



小婷

$$\sqrt{5} \quad \sqrt{15}$$



阿娟

$$\sqrt{7} \quad \sqrt{13}$$

6. (1) 已知 $\sqrt{2} = 1.414\cdots$ ，則 $\sqrt{2}$ 的小數部分為 $\sqrt{2} - 1$ 。

$4\sqrt{5}$ 的小數部分為 $4\sqrt{5} - 8$ 。

(2) 承(1)，該小數部分的倒數為 $\frac{\sqrt{5} + 2}{4}$ 。

$$6. (1) 4\sqrt{5} = \sqrt{80}, 8 < \sqrt{80} < 9, \text{整數部分為 } 8, \text{小數部分為 } 4\sqrt{5} - 8$$

$$(2) \text{所求} = \frac{1}{4\sqrt{5} - 8} = \frac{4\sqrt{5} + 8}{(4\sqrt{5} - 8)(4\sqrt{5} + 8)} = \frac{4\sqrt{5} + 8}{80 - 64} = \frac{\sqrt{5} + 2}{4}$$

7. 已知 x, y 皆為正數，若 $x + y = 4$ ，且 $xy = 1$ ，則

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{6}.$$

$$7. (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy} = 4 + 2\sqrt{1} = 6$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{6}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 若 $a = \sqrt{3} + \sqrt{5} - 2$ ，則 $(a + 2)(a - 2) + 4a + 8 = ?$ (6 分)

$$\text{解: } (a + 2)(a - 2) + 4a + 8$$

$$= a^2 - 4 + 4a + 8$$

$$= a^2 + 4a + 4$$

$$= (a + 2)^2$$

$$= (\sqrt{3} + \sqrt{5} - 2 + 2)^2$$

$$= (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$= 3 + 5 + 2\sqrt{15}$$

$$= 8 + 2\sqrt{15}$$

$$\text{答: } 8 + 2\sqrt{15}$$

2. 已知 $\sqrt{3} \approx 1.73$ ， $\sqrt{5} \approx 2.24$ ，則 $\frac{1}{2 + \sqrt{3}} + \frac{3 + \sqrt{5}}{\sqrt{5} + 2}$ 的近似

值為何？(以四捨五入法取至小數點後第 1 位)(6 分)

$$\text{解: } \frac{1}{2 + \sqrt{3}} + \frac{3 + \sqrt{5}}{\sqrt{5} + 2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} + \frac{(3 + \sqrt{5})(\sqrt{5} - 2)}{5 - 4}$$

$$= 2 - \sqrt{3} + 3\sqrt{5} - 6 + 5 - 2\sqrt{5}$$

$$= 1 - \sqrt{3} + \sqrt{5}$$

$$\approx 1 - 1.73 + 2.24$$

$$\approx 1.5$$

$$\text{答: } 1.5$$

3. 如右圖，正方形 $ABCD$ 是由甲、乙兩種正方形紙片和丙紙片所拼成。已知甲、



乙的面積分別為 6 平方公分及 3 平方公

分，請回答下列問題：

(1) 正方形 $ABCD$ 的面積為多少平方公分？(4 分)

(2) 丙的面積為多少平方公分？(4 分)

$$\text{解: } (1) \text{甲邊長} = \sqrt{6}, \text{乙邊長} = \sqrt{3} \Rightarrow \overline{AB} = \sqrt{6} + \sqrt{3}$$

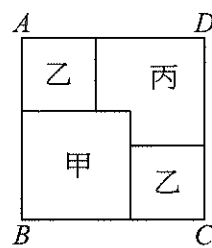
$$\text{正方形 } ABCD \text{ 的面積} = (\sqrt{6} + \sqrt{3})^2$$

$$= 9 + 2\sqrt{18}$$

$$= 9 + 6\sqrt{2} \text{ (平方公分)}$$

$$(2) \text{丙的面積} = (9 + 6\sqrt{2}) - 6 - 3 - 3 = 6\sqrt{2} - 3 \text{ (平方公分)}$$

$$\text{答: } (1) (9 + 6\sqrt{2}) \text{ 平方公分 } (2) (6\sqrt{2} - 3) \text{ 平方公分}$$



八年級數學(三)【第7回】

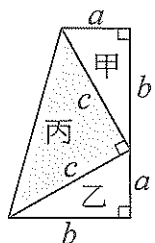
範圍

2-3 畢氏定理

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (D) 1. 右圖的梯形是由三個直角三角形甲、乙、丙組合而成，試問三角形丙的面積為何？(以 a 、 b 表示)



- (A) $a^2 + b^2$
(B) $(a+b)^2$
(C) $b^2 - a^2$
(D) $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$

$$\begin{aligned} 1. \text{丙面積} &= \frac{1}{2} \times c \times c \\ &= \frac{1}{2} \times c^2 \\ &= \frac{1}{2} \times (a^2 + b^2) \end{aligned}$$

- (C) 2. 已知直角三角形的一邊長為 12，則下列何者不可能為此三角形的另兩邊長？

- (A) $6\sqrt{2}$ 、 $6\sqrt{2}$
(B) 16、20
(C) 9、16
(D) 5、13

$$2. (C) 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 \\ 16^2 = 256$$

- (B) 3. 已知一長方形的對角線長為 10，且其中一邊長為 5，則此長方形的面積為何？

- (A) 25 (B) $25\sqrt{3}$
(C) 50 (D) $50\sqrt{3}$

$$3. \text{另一邊長} = \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3} \\ \text{面積} = 5 \times 5\sqrt{3} = 25\sqrt{3}$$

- (C) 4. 右圖為方格紙上的 16 個點，水平及鉛直的相鄰兩點距離都是 1，則任意兩點的距離不可能為下列何者？

- (A) $\sqrt{8}$
(B) $\sqrt{13}$
(C) $\sqrt{17}$
(D) $\sqrt{18}$

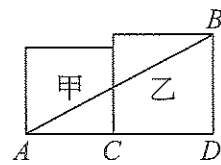
$$4. (A) \sqrt{8} = \sqrt{2^2 + 2^2} \\ (B) \sqrt{13} = \sqrt{3^2 + 2^2} \\ (C) \sqrt{17} = \sqrt{4^2 + 1^2} \\ \text{一股長為 4} \Rightarrow \text{不合理} \\ (D) \sqrt{18} = \sqrt{3^2 + 3^2}$$

- (B) 5. 在坐標平面上，已知 A 點坐標為 $(-1, 9)$ ，B 點坐標為 $(8, -3)$ ，則以 $\overline{AB}$ 為直徑的圓面積為何？(圓周率以 π 表示)

- (A) 36π
(B) $\frac{225}{4}\pi$
(C) 64π
(D) 225π

$$5. \overline{AB} = \sqrt{(-1-8)^2 + (9+3)^2} = 15 \\ \text{半徑} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{15}{2} \\ \text{面積} = \left(\frac{15}{2}\right)^2 \pi = \frac{225}{4}\pi$$

- (D) 6. 如右圖，甲、乙是兩個併在一起的正方形，其中 A、C、D 三點在同一直線上。若 $\overline{AB} = 17$ ，乙的面積為 64，則甲的面積為何？



- (A) 36 (B) 40
(C) 45 (D) 49

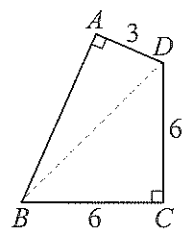
$$6. \text{乙的邊長} = \sqrt{64} = 8 \\ \overline{AD} = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15 \\ \overline{AC} = 15 - 8 = 7 \\ \text{甲面積} = 7^2 = 49$$

- (A) 7. 在直角坐標平面上，已知元元和小嘉皆從原點出發，元元向東走 2 單位，再向北走 5 單位；小嘉向西走 3 單位，再向南走 7 單位，則此時兩人的距離為多少單位？

- (A) 13 (B) 15
(C) 17 (D) 20

$$7. \text{所求} = \sqrt{(2+3)^2 + (5+7)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

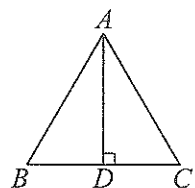
- (A) 8. 如右圖，四邊形 ABCD 中， $\overline{AB}$ 垂直 $\overline{AD}$ ， $\overline{BC}$ 垂直 $\overline{CD}$ 。若 $\overline{AD} = 3$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = 6$ ，則 $\overline{AB} = ?$



- (A) $3\sqrt{7}$ (B) $6\sqrt{2}$
(C) 9 (D) $3\sqrt{21}$

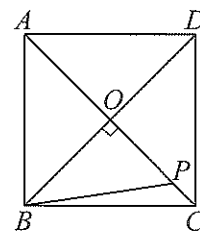
$$8. \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 \\ \Rightarrow \overline{AB}^2 + 3^2 = 6^2 + 6^2 \\ \Rightarrow \overline{AB}^2 = 63 \\ \Rightarrow \overline{AB} = \pm 3\sqrt{7} (\text{負不合})$$

- (C) 9. 如右圖，正 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 於 D 點。若 $\overline{AB} = 4$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？



- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $2\sqrt{3}$
(C) $4\sqrt{3}$ (D) $8\sqrt{3}$

- (B) 10. 如右圖，正方形 ABCD 的兩條對角線互相垂直於 O 點，且 P 點在 $\overline{AC}$ 上。若 $\overline{AP} = 14$ ， $\overline{PC} = 2$ ，則 $\overline{BP} = ?$



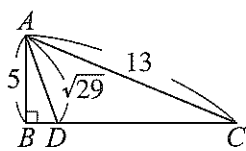
- (A) 9 (B) 10
(C) 12 (D) 13

$$9. \overline{BD} = \overline{CD} = \frac{1}{2}\overline{AC} = \frac{1}{2} \times 4 = 2 \\ \overline{AD} = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \\ \text{面積} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

$$10. \overline{AC} = \overline{AP} + \overline{PC} = 14 + 2 = 16 \\ \overline{BO} = \overline{OC} = \frac{1}{2}\overline{AC} = \frac{1}{2} \times 16 = 8 \\ \overline{OP} = 8 - 2 = 6 \\ \overline{BP} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

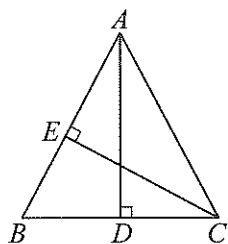
1. 如右圖，直角三角形 ABC 中， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AC} = 13$ ， $\overline{AD} = \sqrt{29}$ ，則 $\overline{CD} =$ 10。



$$1. \overline{BC} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12, \overline{BD} = \sqrt{(\sqrt{29})^2 - 5^2} = 2$$

$$\overline{CD} = 12 - 2 = 10$$

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{AD}$ 、 $\overline{CE}$ 分別為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AB}$ 邊上的高。已知 $\overline{BD} = \overline{CD} = 8$ ， $\overline{AD} = 15$ ，則 $\overline{AB} =$ 17， $\overline{CE} =$ $\frac{240}{17}$ 。



$$2. \overline{AB} = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$$

$$\triangle ABC \text{ 面積} = \frac{16 \times 15}{2} = \frac{17 \times \overline{CE}}{2} \Rightarrow \overline{CE} = \frac{16 \times 15}{17} = \frac{240}{17}$$

3. 一直角三角形斜邊長為 229 公分，一股長為 60 公分，則另一股長為 221 公分。

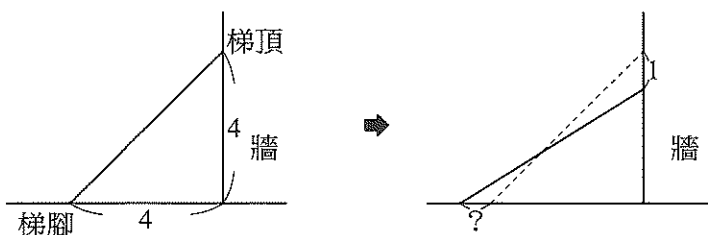
$$3. \text{另一股長} = \sqrt{229^2 - 60^2} = \sqrt{(229+60) \times (229-60)}$$

$$= \sqrt{289 \times 169} = 17 \times 13 = 221(\text{公分})$$

4. 如下圖，有一鋁梯斜放在牆邊，已知一開始梯頂與梯腳均與牆腳相距 4 公尺，後來梯頂下滑了 1 公尺，則：



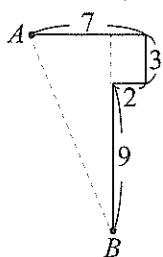
- (1) 梯子長度為 $4\sqrt{2}$ 公尺。
(2) 此時梯腳會移動 $\sqrt{23} - 4$ 公尺。



$$4. (1) \text{ 梯子長度} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$$

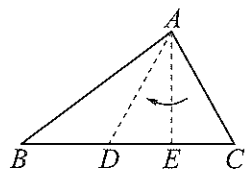
$$(2) \text{ 移動距離} = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 - (4-1)^2} - 4 = \sqrt{32-9} - 4 = \sqrt{23} - 4(\text{公尺})$$

5. 如右圖，由 A 地出發，向東走 7 公尺，再向南走 3 公尺，接著向西走 2 公尺，最後再向南走 9 公尺後到達 B 地，則 A 、 B 兩地的距離為 13 公尺。



$$5. \overline{AB} = \sqrt{(7-2)^2 + (3+9)^2} = 13$$

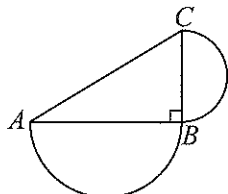
6. 如右圖，將三角形 ABC 的 $\overline{AC}$ 向左摺疊，使 C 點落在 $\overline{BC}$ 上的 D 點，摺線為 $\overline{AE}$ 。若 $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{AC} = \sqrt{106}$ ， $\overline{AE} = 9$ ，則 $\overline{BD} =$ 7。



$$6. \overline{DE} = \overline{EC} = \sqrt{(\sqrt{106})^2 - 9^2} = 5, \overline{BE} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$$

$$\overline{BD} = 12 - 5 = 7$$

7. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 分別為半圓的直徑。若 $\overline{AC} = \sqrt{88}$ ，則這兩個半圓的面積和為 11π 。

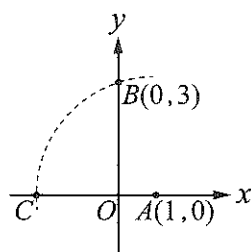


(圖周率以 π 表示)

$$7. \text{兩半圓面積和} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\overline{AB}}{2}\right)^2 + \frac{\pi}{2} \left(\frac{\overline{BC}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8} (\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2) = \frac{\pi}{8} \overline{AC}^2$$

$$= \frac{\pi}{8} (\sqrt{88})^2 = 11\pi$$

8. 如右圖，坐標平面上有 $A(1, 0)$ 、 $B(0, 3)$ 兩點，今以 A 為圓心， $\overline{AB}$ 長為半徑畫弧，交 x 軸的負向於 C 點，則 C 點坐標為 $(1 - \sqrt{10}, 0)$ 。

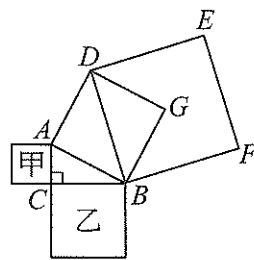


$$8. \overline{AB} = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$C \text{ 點的 } x \text{ 坐標為 } 1 - \sqrt{10}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 如右圖，直角三角形 ABC 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，分別以三邊為邊長向外各作一正方形甲、乙及正方形 $ABGD$ ，再以 $\overline{BD}$ 為邊長作正方形 $BDEF$ 。已知甲、乙的面積分別為 64、225，請回答下列問題：



- (1) 三角形 ABC 的周長為何？(4 分)
(2) 正方形 $BDEF$ 的面積為何？(4 分)

$$\text{解：(1) } \overline{AC} = \sqrt{64} = 8, \overline{BC} = \sqrt{225} = 15$$

$$\overline{AB} = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$$

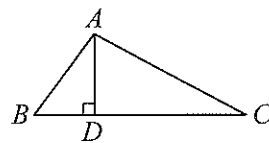
$$\text{三角形 } ABC \text{ 周長} = 8 + 15 + 17 = 40$$

$$(2) \overline{BD} = \sqrt{17^2 + 17^2} = 17\sqrt{2}$$

$$\text{正方形 } BDEF \text{ 面積} = (17\sqrt{2})^2 = 578$$

$$\text{答：(1) } 40 \quad (2) 578$$

2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 垂直 $\overline{BC}$ 於 D 點。已知 $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{BC} = 21$ ， $\overline{AC} = 17$ ，請回答下列問題：



- (1) 若 $\overline{BD} = x$ ，則 $\overline{CD}$ 的長度為何？(以 x 表示)(2 分)
(2) $\overline{AD}$ 的長度為何？(4 分)

$$\text{解：(1) } \overline{CD} = \overline{BC} - \overline{BD} = 21 - x$$

$$(2) \overline{AD}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{BD}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CD}^2$$

$$10^2 - x^2 = 17^2 - (21-x)^2$$

$$100 - x^2 = 289 - 441 + 42x - x^2$$

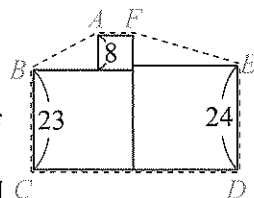
$$42x = 252$$

$$x = 6$$

$$\overline{AD} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$$

$$\text{答：(1) } 21 - x \quad (2) 8$$

3. 有三個邊長分別為 8 公分、23 公分、24 公分的正立方體紙盒緊密排列如右圖。若取細繩(圖中虛線)圍繞一圈，則



細繩的長度至少為多少公分？(6 分)

$$\text{解：} \overline{AB} = \sqrt{8^2 + (23-8)^2} = 17$$

$$\overline{EF} = \sqrt{24^2 + (8-1)^2} = 25$$

$$\text{所求} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{AF}$$

$$= 17 + 23 + (23+24) + 24 + 25 + 8$$

$$= 144(\text{公分})$$

$$\text{答：} 144 \text{ 公分}$$

八年級數學(三)【第8回】

範圍

3-1 利用提公因式與乘法公式做因式分解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 下列何者無法用和的平方公式做因式分解？

- (A) $\frac{1}{4}x^2 + x + 1$ 1. (A) $(\frac{1}{2}x+1)^2$ (B) $(x+3)^2$ (D) $(2x+1)^2$
故選(C)
(B) $x^2 + 6x + 9$
(C) $x^2 + 2x - 1$
(D) $4x^2 + 4x + 1$

(A) 2. 下列哪一個選項為 $3(x+1)^2$ 與 x^2-1 的公因式？

- (A) $x+1$ 2. 因為 $x^2-1=(x+1)(x-1)$
所以公因式為 $x+1$
(B) $x-1$
(C) x^2+1
(D) x^2-1

(D) 3. 因式分解 $\frac{1}{9}x^2-16$ 的結果如何？

- (A) $(\frac{1}{3}x+8)(\frac{1}{3}x-8)$ 3. ① $\frac{1}{9}x^2-16=(\frac{1}{3}x)^2-4^2$
 $=(\frac{1}{3}x+4)(\frac{1}{3}x-4)$
(B) $(\frac{1}{9}x+4)(\frac{1}{9}x-4)$ ② $\frac{1}{9}x^2-16=\frac{1}{9}(x^2-144)$
 $=\frac{1}{9}(x+12)(x-12)$
(C) $\frac{1}{9}(x+4)(x-4)$
(D) $\frac{1}{9}(x+12)(x-12)$

(B) 4. 已知多項式 $A=(4x^2-9)-x(2x-3)$ ，則下列何者為 A 的因式？

- (A) $x+1$ 4. $A=(4x^2-9)-x(2x-3)$
 $=(2x-3)(2x+3)-x(2x-3)$
 $=(2x-3)[(2x+3)-x]$
 $=(2x-3)(x+3)$
故選(B)
(B) $x+3$
(C) $2x+1$
(D) $2x^2+3$

(A) 5. 若 $6x^2-17x+a$ 可因式分解成 $(x-2)(6x+b)$ ，則

- $\frac{a}{b}=?$
(A) -2 5. $(x-2)(6x+b)=6x^2+(b-12)x-2b$
 $=6x^2-17x+a$
則 $b-12=-17$ ， $b=-5$
 $a=-2b=(-2)\times(-5)=10$
 $\frac{a}{b}=\frac{10}{-5}=-2$
(B) $-\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) 2

(B) 6. 若因式分解 $x(5-2x)+(2x-5)^2=(ax+b)(2x-5)$ ，則 $a+b=?$

- (A) -5 6. 原式 $=-x(2x-5)+(2x-5)^2$
 $=(2x-5)[-x+(2x-5)]$
 $=(2x-5)(x-5)$
 $\Rightarrow a=1, b=-5$
 $a+b=1+(-5)=-4$
(B) -4
(C) -3
(D) -2

(B) 7. 若多項式 $(2x-1)(x+3)-4x(x+3)$ 為 $mx+1$ 的倍式，

- 則 m 可能為下列何者？ 7. $(2x-1)(x+3)-4x(x+3)$
 $=(x+3)[(2x-1)-4x]$
 $=(x+3)(-2x-1)$
 $=(x+3)(-2x-1)$
所以 $m=2$
(A) 3
(B) 2
(C) -2
(D) -3

(D) 8. 已知一等腰直角三角形的面積為 $2x^2+12x+18$ ，則此等腰直角三角形的一股長為何？

- (A) $x+4$ 8. $2x^2+12x+18=\frac{1}{2}(4x^2+24x+36)$
 $=\frac{1}{2}[(2x)^2+2\cdot 2x\cdot 6+6^2]$
 $=\frac{1}{2}(2x+6)^2$
 $\Rightarrow$ 股長 $=2x+6$
(B) $x+6$
(C) $2x+4$
(D) $2x+6$

(C) 9. 已知 $x-3$ 是 $5x^2-17x+k$ 的因式，則下列敘述何者正確？

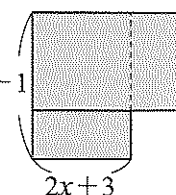
- (A) $k=-3$ 9. $\begin{array}{r} 5x-2 \\ x-3 \overline{) 5x^2-17x+k} \\ \underline{5x^2-15x} \\ -2x+k \\ \underline{-2x+6} \\ 0 \end{array}$
(B) $k=-6$
(C) $5x-2$ 是 $5x^2-17x+k$ 的因式 $\Rightarrow k=6$
(D) $5x+1$ 是 $5x^2-17x+k$ 的因式 且 $5x-2$ 也是 $5x^2-17x+k$ 的因式
故選(C)

(C) 10. 若將兩張相同的長方形紙片依右



圖的方式重疊，其中兩邊重合，則圖中鋪色的面積為何？

- (A) $(2x+3)(5x-9)$ 10. $2\times(2x+3)(3x-1)-(2x+3)^2$
 $=(2x+3)[2(3x-1)-(2x+3)]$
 $=(2x+3)(4x-5)$
(B) $(3x-1)(4x-3)$
(C) $(2x+3)(4x-5)$
(D) $(3x-1)(5x-3)$



二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 有一長方形 $ABCD$ 的面積為 $(5x+3)(x-6)-2(x-4)(x-6)$ ，

若 $\overline{AB}=x-6$ ，則 $\overline{BC}=\underline{3x+11}$ 。

$$\begin{aligned} 1. (5x+3)(x-6)-2(x-4)(x-6) \\ &= (x-6)[(5x+3)-2(x-4)] \\ &= (x-6)(5x+3-2x+8) \\ &= (x-6)(3x+11) \\ &\text{所以 } \overline{BC}=3x+11 \end{aligned}$$

2. 已知 $A=2x^2-3x+6(2x-3)$ ， $B=x^2-36$ ，請回答下列問題：

(1) 若多項式 A 、 B 的公因式為 $x+c$ ，則 $c=\underline{6}$ 。

(2) 若 $x=\frac{11}{2}$ ，則 $\frac{A}{B}$ 的值為 $\underline{-16}$ 。

$$\begin{aligned} 2. (1) A &= 2x^2 - 3x + 6(2x - 3) = x(2x - 3) + 6(2x - 3) = (2x - 3)(x + 6) \\ B &= x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)，\text{公因式為 } x + 6，\text{即 } c = 6 \\ (2) \frac{A}{B} &= \frac{(2x - 3)(x + 6)}{(x - 6)(x + 6)} = \frac{2x - 3}{x - 6} = \frac{2 \times \frac{11}{2} - 3}{\frac{11}{2} - 6} = -16 \end{aligned}$$

3. 若 $9x^2+(a-1)x+25$ 可因式分解成 $(bx+c)^2$ ，且 $a < 0$ ，

$b > 0$ ，則 $a=\underline{-29}$ ， $c=\underline{-5}$ 。

$$\begin{aligned} 3. 9x^2 + (a-1)x + 25 &= (3x)^2 + (a-1)x + 5^2 \\ \text{則 } a-1 &= 2 \times 3 \times 5 \text{ 或 } 2 \times 3 \times (-5) \\ a &= 31 \text{ (不合) 或 } -29 \\ 9x^2 + (a-1)x + 25 &= (3x)^2 - 30x + 5^2 = (3x-5)^2 \\ \Rightarrow b &= 3, c = -5 \end{aligned}$$

4. 若 $4(1-2x)^2-(5x-3)^2$ 可因式分解成 $(ax-1)(bx+5)$ ，其

中 a 、 b 皆為整數，則點 (a, b) 在第 四 象限。

$$\begin{aligned} 4. \text{原式} &= [2(1-2x)]^2 - (5x-3)^2 \\ &= (2-4x+5x-3)(2-4x-5x+3) \\ &= (x-1)(-9x+5) \\ \Rightarrow a &= 1, b = -9 \\ \text{點}(1, -9) &\text{在第四象限} \end{aligned}$$

5. 有甲、乙、丙三種不同



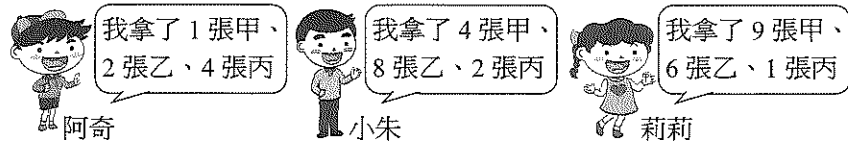
大小的長方形紙片，其各邊長如右圖所示，請

回答下列問題：

(1) 下圖是阿奇、小朱、莉莉三人分別拿的張數，則哪一

人的取法可以將這三種紙片以不重疊的方式拼成一個

正方形？答：莉莉。



(2) 承(1)，此人所拼成的正方形邊長為 $3x+1$ 。

$$\begin{aligned} 5. (1) \text{甲面積} &= x^2, \text{乙面積} = x, \text{丙面積} = 1 \\ \text{阿奇} &: x^2 + 2x + 4 \\ \text{小朱} &: 4x^2 + 8x + 2 \\ \text{莉莉} &: 9x^2 + 6x + 1 = (3x+1)^2 \\ (2) \text{正方形邊長為 } &3x+1 \end{aligned}$$

6. 若 $x^2-4y^2=17$ ，且 x 、 y 皆為正整數，則

$x=\underline{9}$ ， $y=\underline{4}$ 。

$$\begin{aligned} 6. x^2 - 4y^2 &= (x+2y)(x-2y) = 17 \\ \text{因為 } x, y &\text{皆為正整數} \\ \text{所以 } \begin{cases} x+2y=17 \cdots \cdots ① \\ x-2y=1 \cdots \cdots ② \end{cases} \\ ①+② &\text{得 } 2x=18, x=9 \\ \text{代入 } ① &\text{得 } 9+2y=17, 2y=8, y=4 \end{aligned}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 因式分解下列各式。(各 4 分)

(1) $4(x-2)-5(2-x)^2$

(2) $(x-1)^2-36$

解：(1) 原式 $= 4(x-2)-5(x-2)^2$

$$= (x-2)[4-5(x-2)]$$

$$= (x-2)(-5x+14)$$

(2) 原式 $= (x-1)^2-6^2$

$$= [(x-1)+6][(x-1)-6]$$

$$= (x+5)(x-7)$$

答：(1) $(x-2)(-5x+14)$ (2) $(x+5)(x-7)$

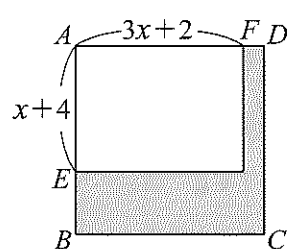
2. 如右圖，在正方形 $ABCD$ 中，剪

去長為 $3x+2$ 、寬為 $x+4$ 的長方

形後，剩餘(鋪色)部分的面積為

$x^2+6x+17$ ，則正方形 $ABCD$ 的

周長為何？(6 分)



解：正方形面積

$$= (3x+2)(x+4) + x^2 + 6x + 17$$

$$= 3x^2 + 14x + 8 + x^2 + 6x + 17$$

$$= 4x^2 + 20x + 25$$

$$= (2x+5)^2$$

$$\text{周長} = 4(2x+5) = 8x+20$$

答： $8x+20$

3. 已知 $3x-5$ 是 $33x^2-28x-45$ 的因式。若有一整數 t ，

且 $t=33 \times 25 \times 25 - 28 \times 25 - 45$ ，則 t 的相異質因數有哪

些？(6 分)

解： $(33x^2-28x-45) \div (3x-5) = 11x+9$

$$\text{即 } 33x^2 - 28x - 45 = (3x-5)(11x+9), \text{ 令 } x=25$$

$$\text{則 } t = 33 \times 25 \times 25 - 28 \times 25 - 45 = (3 \times 25 - 5)(11 \times 25 + 9)$$

$$= 70 \times 284 = (2 \times 5 \times 7) \times (2^2 \times 71)$$

相異質因數有 2、5、7、71

答：2、5、7、71

八年級數學(三)【第9回】

範圍

3-2 利用十字交乘法做因式分解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列何者是 $x+3$ 的倍式？

(A) $x^2-7x+12$

(B) $2x^2-11x+15$

(C) $3x^2+x-30$

(D) $4x^2+9x-9$

1. (A) 原式 $= (x-3)(x-4)$
(B) 原式 $= (x-3)(2x-5)$
(C) 原式 $= (x-3)(3x+10)$
(D) 原式 $= (x+3)(4x-3)$
故選(D)

(C) 2. 下列因式分解的結果，何者錯誤？

(A) $x^2+7x+12=(x+3)(x+4)$

(B) $x^2-7x-18=(x+2)(x-9)$

(C) $x^2-10x-24=(x-4)(x-6)$

(D) $-x^2-3x+18=(x+6)(3-x)$

2. (C) $x^2-10x-24=(x+2)(x-12)$

(D) 3. 若 $8x^2+30x-27$ 與 $12x^2-x-6$ 的公因式為 $ax+b$ ，

其中 $a、b$ 兩數互質，且 $a>0$ ，則 $a-b=?$

(A) -7

(B) -1

(C) 1

(D) 7

3. $8x^2+30x-27=(2x+9)(4x-3)$
 $12x^2-x-6=(3x+2)(4x-3)$
則公因式為 $4x-3$
 $\Rightarrow a=4, b=-3$
 $a-b=4-(-3)=7$

(B) 4. 若 $481x^2-2x-3$ 可因式分解成 $(13x+a)(bx+c)$ ，其

中 $a、b、c$ 皆為整數，則 $a+b+c=?$

(A) 34

(B) 35

(C) 39

(D) 41

4. $481x^2-2x-3=(13x+1)(37x-3)$
 $\Rightarrow a=1, b=37, c=-3$
 $a+b+c=1+37+(-3)=35$

(B) 5. 若 $x^2+px+13$ 可利用十字交乘法做因式分解，且

$p<0$ ，則 $p=?$

(A) -15

(B) -14

(C) -13

(D) -12

5. $13=1 \times 13=(-1) \times (-13)$
 $p=1+13=14$ (不合)或 $-1+(-13)=-14$

(A) 6. 將多項式 $6x^2-x+a$ 以十字交乘法做

$$\begin{array}{r} 2x \\ bx \end{array} \times \begin{array}{r} -3 \\ c \end{array}$$

因式分解，其部分過程如右圖所示，則

下列有關 $a、b、c$ 的敘述，何者正確？

(A) $a+b=-9$

(B) $b+c=8$

(C) $a+c=-9$

(D) $a+b+c=-4$

6. $2b=6, b=3$
 $2c-3b=-1$
 $\Rightarrow 2c-9=-1, c=4$
 $-3c=a$
 $\Rightarrow a=(-3) \times 4=-12$
 $a+b=(-12)+3=-9$
故選(A)

(A) 7. 老王有一塊面積為 $(6x^2+9x-17)$ 平方公尺的土地。

若他將其中面積為 $(2x+7)$ 平方公尺的土地用來種花，且剩下的土地恰為一個長方形，則下列何者可能是剩下土地的邊長？

(A) $(2x-3)$ 公尺

(B) $(2x+5)$ 公尺

(C) $(3x-8)$ 公尺

(D) $(3x+2)$ 公尺

7. $(6x^2+9x-17)-(2x+7)$
 $=6x^2+7x-24=(2x-3)(3x+8)$
故選(A)

(C) 8. 若 $221x^2+72x-5$ 可因式分解成 $(13x+a)(bx+c)$ ，其

中 $a、b、c$ 皆為整數，則下列敘述何者錯誤？

(A) b 是 221 的因數

(B) 5 是 c 的倍數

(C) $a、c$ 是同號數

(D) $ab+13c=72$

8. $13b=221 \Rightarrow b$ 是 221 的因數
 $a \times c=-5 \Rightarrow 5$ 是 c 的倍數
且 $a、c$ 為異號數
 $ab+13c=72$
故選(C)

(B) 9. 右圖為大東因式分解一多項



式的結果，根據圖中大東的

說法，若分解過程中沒有其

他錯誤，則該題目正確的因

式分解結果應為何？

(A) $(x-1)(x-6)$

(B) $(x-1)(x+6)$

(C) $(x-2)(x+3)$

(D) $(x+2)(x-3)$

$$\begin{array}{r} 2x \\ x \end{array} \times \begin{array}{r} -3 \\ -2 \end{array} = (x-2)(x-3)$$



哎呀！我將 x 項的正負號和常數項的正負號看反了！

大東

9. $(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$
 $\Rightarrow$ 原多項式為 x^2+5x-6
 $x^2+5x-6=(x-1)(x+6)$

(D) 10. 計算 $\frac{192^2-3 \times 192}{192^2-5 \times 192+6}$ 的值為何？

(A) $\frac{98}{97}$

(C) $\frac{97}{96}$

(B) $\frac{98}{97}$

(D) $\frac{96}{95}$

10. 令 $x=192$
原式 $= \frac{x^2-3x}{x^2-5x+6}$
 $= \frac{x(x-3)}{(x-2)(x-3)} = \frac{x}{x-2}$
所求 $= \frac{192}{192-2} = \frac{192}{190} = \frac{96}{95}$

請翻面繼續作答

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 因式分解下列各式。

(1) $-10x^2 + 17x - 3 = \underline{-(2x-3)(5x-1)}$ 。

1. (1) 原式 $= -(10x^2 - 17x + 3) = -(2x-3)(5x-1)$

(2) $\frac{4}{5}x^2 + x - \frac{3}{10} = \underline{\frac{1}{10}(2x+3)(4x-1)}$ 。

(2) 原式 $= \frac{1}{10}(8x^2 + 10x - 3) = \frac{1}{10}(2x+3)(4x-1)$

(3) $(2x-3)^2 - 4x - 2 = \underline{(2x-1)(2x-7)}$ 。

(3) 原式 $= (4x^2 - 12x + 9) - 4x - 2$
 $= 4x^2 - 16x + 7 = (2x-1)(2x-7)$

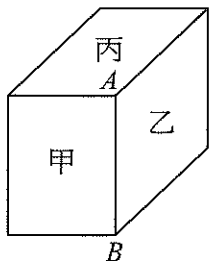
(4) $5x^2 - (x+1)(x-5) - 8 = \underline{(2x-1)(2x+3)}$ 。

(4) 原式 $= 5x^2 - (x^2 - 4x - 5) - 8$
 $= 4x^2 + 4x - 3 = (2x-1)(2x+3)$

2. 若多項式 $3x^2 + 13x - 4$ 除以多項式 M 的餘式為 6，且 M 的一次項係數為 1，常數項為整數，則 M 為 $x+5$ 。

2. $3x^2 + 13x - 4 - 6 = 3x^2 + 13x - 10 = (x+5)(3x-2)$
 所以 M 為 $x+5$

3. 右圖的長方體有甲、乙、丙三個不同的面，甲、乙兩面的面積分別為 $8x^2 + 18x - 35$ 、 $12x^2 - 7x - 10$ ，且共用邊 $\overline{AB}$ 的長度為 $4x - m$ ，請回答下列問題：



(1) $m = \underline{5}$ 。

(2) 丙面的面積為 $6x^2 + 25x + 14$ 。

3. (1) $8x^2 + 18x - 35 = (4x-5)(2x+7)$

$12x^2 - 7x - 10 = (4x-5)(3x+2)$

$\overline{AB} = 4x - 5$ ， $m = 5$

(2) 丙面積 $= (2x+7)(3x+2) = 6x^2 + 25x + 14$

4. 已知 $x^2 + ax + b = (x+m)(x+n)$ ，其中 m 、 n 皆為負數，則坐標平面上點 (a, b) 在第 二 象限。

4. $a = m + n < 0$ ， $b = m \times n > 0$

點 (a, b) 在第二象限

5. 已知 $2x-1$ 為 $6x^2 + 5x + k$ 的因式，請回答下列問題：

(1) $k = \underline{-4}$ 。

(2) 因式分解 $kx^2 + 5x + 6$ 的結果為 $-(x-2)(4x+3)$ 。

5. (1) $\begin{array}{r} 3x+4 \\ 2x-1 \overline{) 6x^2+5x+k} \\ \underline{6x^2-3x} \\ 8x+k \\ \underline{8x-4} \\ 0 \end{array}$

$\Rightarrow k = -4$

(2) $-4x^2 + 5x + 6$
 $= -(4x^2 - 5x - 6)$
 $= -(x-2)(4x+3)$

三、計算題：(共 20 分)

1. 若甲 $= 3x-2$ ，乙 $= 4x-3$ ，則因式分解甲 $\times$ 乙 $+ 3$ 甲 $- 7$ 的結果為何？(6 分)

解：甲 $\times$ 乙 $+ 3$ 甲 $- 7 = (3x-2)(4x-3) + 3(3x-2) - 7$

$= (12x^2 - 17x + 6) + 9x - 6 - 7$

$= 12x^2 - 8x - 7$

$= (2x+1)(6x-7)$

答： $(2x+1)(6x-7)$

2. (1) 因式分解 $6x^2 - 7x - 20 = ?$ (4 分)

(2) 承(1)，若 $6x^2 - 7x - 20$ 的值是一個質數，且 x 為正整數，則該質數為何？(4 分)

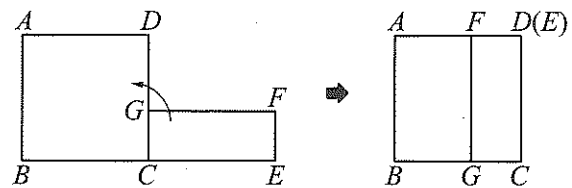
解：(1) $6x^2 - 7x - 20 = (2x-5)(3x+4)$

(2) $2x-5=1$ ， $x=3$ 或 $3x+4=1$ ， $x=-1$ (不合)

所求質數 $= 1 \times (3 \times 3 + 4) = 13$

答：(1) $(2x-5)(3x+4)$ (2) 13

3. 已知正方形 $ABCD$ 與長方形 $CEFG$ 兩紙片的邊長皆為 x 的一次式，且各項係數皆為整數。今固定 C 點，將長方形 $CEFG$ 逆時針旋轉 90° ，使得 $\overline{CE}$ 恰與 $\overline{CD}$ 重合，如下圖所示。若正方形 $ABCD$ 的面積為 $25x^2 - 30x + 9$ ，長方形 $CEFG$ 的面積為 $10x^2 - x - 3$ ，則 $\overline{AF} = ?$ (以 x 表示，並化簡)(6 分)



解： $25x^2 - 30x + 9 = (5x-3)^2$ ，則 $\overline{AD} = \overline{CD} = 5x-3$

$10x^2 - x - 3 = (2x+1)(5x-3)$

則 $\overline{CE} = 5x-3$ ， $\overline{CF} = 2x+1$

故 $\overline{AF} = (5x-3) - (2x+1) = 3x-4$

答： $3x-4$

範
圖

複習二 (2-2 ~ 3-2)

年 班 號

姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(A) 1. 因式分解 $6x^2 - 17x + 12$ 的結果為何？

- (A) $(2x-3)(3x-4)$
- (B) $(2x-3)(3x+4)$
- (C) $(2x+3)(3x-4)$
- (D) $(2x+3)(3x+4)$
1. 原式 $= (2x-3)(3x-4)$

(B) 2. 已知 $x^2 - x - 6$ 與 $(2x - 1)^2 - (x + 2)^2$ 的公因式為 $x + a$ ，
且 a 為整數，則 $a = ?$

- (A) -6
- (B) -3
- (C) 1
- (D) 2
2. $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$
 $(2x-1)^2 - (x+2)^2$
 $= [(2x-1) - (x+2)][(2x-1) + (x+2)]$
 $= (x-3)(3x+1)$
公因式為 $x-3$, $a = -3$

(C) 3. 已知 m 、 n 都是整數，且 $(x+m)(x+n)=x^2+ax-12$ ，
則下列哪一個數不可能是 a 的值？

- (A) 1
- (B) 4
- (C) 10
- (D) 11
3. $m \times n = -12 = 1 \times (-12) = 2 \times (-6) = 3 \times (-4)$
 $= 4 \times (-3) = 6 \times (-2) = 12 \times (-1)$
 $\Rightarrow a = m + n$ 可能為 ± 11 、 ± 4 、 ± 1

(D) 4. 設 $a=\sqrt{3}$ ， $b=\sqrt{10}$ ，則 $\sqrt{0.9}$ 可用下列哪一個選項來表示？

- (A) $\frac{1}{10}a$
- (B) $\frac{1}{10}b$
- (C) $\frac{3}{10}a$
- (D) $\frac{3}{10}b$

(D) 5. 設 $x^2+ax+b=(x+m)(x+n)$ ，若 $a>0$ ， $b<0$ ，且 $|m|>|n|$ ，則下列何者正確？

- (A) m 、 n 皆為負數
- (B) m 、 n 皆為正數
- (C) m 為負數， n 為正數
- (D) m 為正數， n 為負數
5. $x^2+ax+b=(x+m)(x+n)$
 $\Rightarrow \begin{cases} m+n=a>0 \\ m \times n=b<0 \end{cases}$
 又 $|m|>|n|$
 所以 m 為正數， n 為負數

(C) 6. 坐標平面上有 $A(3, -1)$ 、 $B(-1, -4)$ 、 $C(6, -5)$ 三點，則 $\triangle ABC$ 的周長為何？

- (A) 22
- (B) $6 + 2\sqrt{7}$
- (C) $10 + 5\sqrt{2}$
- (D) $2\sqrt{2} + \sqrt{7}$
6. $\overline{AB} = \sqrt{[3 - (-1)]^2 + [-1 - (-4)]^2} = 5$
 $\overline{BC} = \sqrt{(-1 - 6)^2 + [-4 - (-5)]^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
 $\overline{AC} = \sqrt{(3 - 6)^2 + [-1 - (-5)]^2} = 5$
 周長 = $5 + 5\sqrt{2} + 5 = 10 + 5\sqrt{2}$

(B) 7. 一平行四邊形的底是高的 4 倍，且此平行四邊形的面積為 $16x^2 + 80x + 100$ ，則其高為何？

- (A) $x+5$
(B) $2x+5$
(C) $4x+5$
(D) $8x+5$
7. $16x^2+80x+100$
 $=4(4x^2+20x+25)$
 $=4(2x+5)^2$
 $=\frac{(2x+5) \cdot 4(2x+5)}{\text{高} \quad \text{底}}$
8. 設鳥高度 x 公分，影子長度 $3x$ 公分

8. 設身高為 x 公分，影子長為 $3x$ 公分
 則 $\sqrt{x^2 + (3x)^2} = \sqrt{10}x$
 所求 $= \sqrt{10}x \div x = \sqrt{10}$ (倍)

●(A) 8. 如右圖，根據圖中阿欣的說



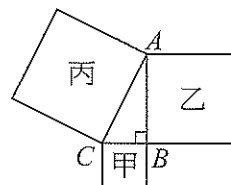
法，則阿欣的頭頂到地面影子的頭頂之距離為身高的幾倍？

影子長恰好是身高的3倍耶！



- (A) $\sqrt{10}$ (B) $2\sqrt{3}$
(C) $\sqrt{15}$ (D) $3\sqrt{2}$

◎(C) 9. 如右圖，以直角三角形 ABC 的三邊為邊長，分別作三個正方形甲、乙和丙。已知 $\angle ABC$ 為直角，且甲、乙的面積分別為 5 平方公分和 20 平方公分，則下列



- 敘述何者錯誤？
- (A) 丙 = 甲 + 乙 = $5 + 20 = 25$
- (B) $\overline{BC} = \sqrt{5}$, $\overline{AB} = \sqrt{20}$
- (C) $\overline{AC} = \sqrt{25} = 5$
- (D) $\overline{AC}$ 上的高 = $\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{20}}{5} = 2$
- (A) 丙的面積為 25 平方公分
- (B) $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC}$ 上的高為 2 公分
- (C) $\triangle ABC$ 的面積為 10 平方公分
- (D) $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 長度的和為 $3\sqrt{5}$ 公分

(C) $\triangle ABC$ 的面積 = $\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{20}}{2} = 5$

$$(D) \overline{AB} + \overline{BC} = \sqrt{20} + \sqrt{5} = 2\sqrt{5} + \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

10. 一數線上，由左而右依序有 $A(-2)$ 、 $B(x)$ 、 $C(\sqrt{18})$ 三點，若 $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : \sqrt{2}$ ，則 $x = ?$

- (A) $1 + \sqrt{2}$
- (B) $1 - \sqrt{2}$
- (C) $2 + \sqrt{2}$
- (D) $2 - \sqrt{2}$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式的值，並化為最簡根式。

$$(1) \sqrt{12} - \sqrt{5\frac{1}{3}} - 3\sqrt{1\frac{1}{3}} + \frac{2\sqrt{12}}{3} = 0$$

$$(2) (\sqrt{6}+1)(\sqrt{3}-\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}-\sqrt{3}$$

$$1. (1) \text{原式} = 2\sqrt{3} - \frac{4}{\sqrt{3}} - 3 \times \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{4\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} - \frac{4\sqrt{3}}{3} - 2\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{3}}{3} = 0$$

$$(2) \text{原式} = \sqrt{18} - \sqrt{12} + \sqrt{3} - \sqrt{2} = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + \sqrt{3} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$$

2. 在坐標平面上，直線 $x+y=8$ 離原點 O 最近的距離為

$$4\sqrt{2}$$

2. 直線交兩軸於 $A(8, 0)$ 、 $B(0, 8)$ ， $\overline{AB} = \sqrt{8^2 + 8^2} = 8\sqrt{2}$

$$\text{所求} = \frac{\overline{OA} \times \overline{OB}}{\overline{AB}} = \frac{8 \times 8}{8\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

3. 已知一正三角形的周長為 $\sqrt{540}$ ，且高為 $3\sqrt{5}$ ，則此正三角形的面積為 $15\sqrt{3}$ 。

$$3. \text{邊長} = \frac{\sqrt{540}}{3} = \sqrt{\frac{540}{9}} = \sqrt{60} = 2\sqrt{15}$$

$$\text{面積} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{15} \times 3\sqrt{5} = 15\sqrt{3}$$

4. 如右圖，長方形 $ABCD$ 和長方形 $BEFG$

中， C 、 G 分別在 $\overline{BE}$ 、 $\overline{AB}$ 上。若 $\overline{AB}$

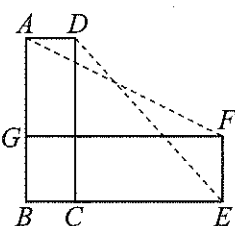
$= 10$ ， $\overline{AD} = 3$ ， $\overline{BE} = 12$ ， $\overline{EF} = 4$ ，則

$\overline{AF}$ < $\overline{DE}$ 。(填入 $>$ 、 $<$ 或 $=$)

$$4. \overline{AF} = \sqrt{(10-4)^2 + 12^2} = \sqrt{6^2 + 12^2} = \sqrt{180}$$

$$\overline{DE} = \sqrt{10^2 + (12-3)^2} = \sqrt{10^2 + 9^2} = \sqrt{181}$$

$$\Rightarrow \overline{AF} < \overline{DE}$$



5. 如右圖，將正方形 $ABCD$ 的 $\overline{BC}$ 往上摺至



與 $\overline{BF}$ 重合，摺線為 $\overline{BE}$ 。若 $\overline{AB} = 16$ 公

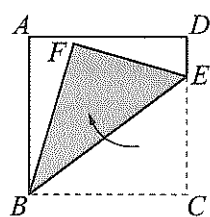
分， $\overline{BE} = 20$ 公分，則：

$$(1) \overline{DE} = 4 \text{ 公分。}$$

$$(2) \triangle BEF \text{ 的面積為 } 96 \text{ 平方公分。}$$

$$5. (1) \overline{BC} = 16, \overline{BE} = 20, \overline{CE} = \sqrt{20^2 - 16^2} = 12, \overline{DE} = 16 - 12 = 4 \text{ (公分)}$$

$$(2) \triangle BEF \text{ 面積} = \triangle BEC \text{ 面積} = \frac{16 \times 12}{2} = 96 \text{ (平方公分)}$$



6. 有一長方形的面積為 $2x^2 - 7x - 15$ ，其邊長皆為 x 的一次式，且各項係數皆為整數。若較短的邊長為 4，則此長方形的周長為 50。

$$6. 2x^2 - 7x - 15 = (x-5)(2x+3)$$

$$\text{則 } x-5=4, x=9, 2x+3=2 \times 9+3=21$$

$$\text{長方形周長} = 2 \times (4+21) = 50$$

7. 已知 $a = \sqrt{10} - 3$ ，利用乘法公式求 $a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$ 的值為 40。

$$7. a^2 + \frac{1}{a^2} + 2 = a^2 + 2 \times a \times \frac{1}{a} + \left(\frac{1}{a}\right)^2 = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2$$

$$= \left(\sqrt{10} - 3 + \frac{1}{\sqrt{10} - 3}\right)^2 = \left[\sqrt{10} - 3 + \frac{1 \times (\sqrt{10} + 3)}{(\sqrt{10} - 3)(\sqrt{10} + 3)}\right]^2$$

$$= (\sqrt{10} - 3 + \sqrt{10} + 3)^2 = (2\sqrt{10})^2 = 40$$

8. 若 $x-3$ 是 $2x^2 - 5x + a$ 的因式，也是 $4x^2 + bx + 3$ 的因式，則坐標平面上 $P(a, b)$ 在第 三 象限。

$$\begin{array}{r} 8. \quad \begin{array}{r} 2x+1 \\ x-3 \overline{) 2x^2-5x+a} \\ \underline{2x^2-6x} \\ x+a \\ \underline{x-3} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4x-1 \\ x-3 \overline{) 4x^2+bx+3} \\ \underline{4x^2-12x} \\ (b+12)x+3 \\ \underline{x+3} \\ 0 \end{array} \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a - (-3) = 0 \\ b + 12 = -1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = -3 \\ b = -13 \end{array} \right. \Rightarrow P(-3, -13) \text{ 在第三象限}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 設 $x = \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ ， $y = \frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ ，請回答下列問題：

(1) $x^2 + y^2 = ?$ (6 分) (2) $xy = ?$ (6 分)

$$\text{解：} x = \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \sqrt{5} - \sqrt{3}, y = \frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$(1) x^2 + y^2 = (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 + (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$$

$$= 5 - 2\sqrt{15} + 3 + 5 + 2\sqrt{15} + 3 = 16$$

$$(2) xy = (\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2 = 5 - 3 = 2$$

答：(1) 16 (2) 2

2. 三角形和長方形中，各線段的長

度標示如右圖所示，其中 a 、 b 、

c 、 d 皆為正整數。若三角形的面

積比長方形的面積大 12，請以 x

表示此長方形的周長(須化簡)，

並寫出完整的計算過程。(8 分)

$$\text{解：長方形面積} = \frac{(6x+4)(5x+7)}{2} - 12$$

$$= (3x+2)(5x+7) - 12$$

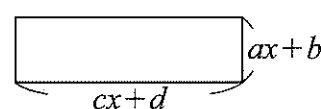
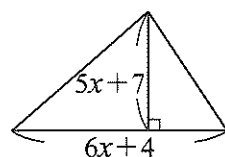
$$= 15x^2 + 21x + 10x + 14 - 12$$

$$= 15x^2 + 31x + 2 = (15x+1)(x+2)$$

長方形的兩邊長為 $15x+1$ 和 $x+2$

$$\text{長方形周長} = 2(15x+1+x+2) = 2(16x+3) = 32x+6$$

答： $32x+6$



素養非選擇題

(同會考，配分 3 分，不含在 100 分內)

得分

分 3 分

如右圖，有一棵高 18 公尺的樹被

狂風吹斷，已知其斷裂處(A 點)離

地面 5 公尺，阿海所站的位置恰

在樹頂的傾倒方向且距離 C 點 14

公尺，請回答下列問題：

(1) 完整說明阿海不會被樹頂擊中

的理由。

(2) 阿海的位置與樹頂(B 點)相距多少公尺？

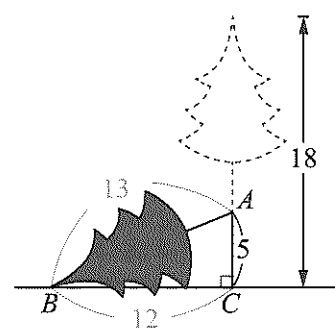
$$\text{解：(1) } \overline{AB} = 18 - 5 = 13$$

$$\overline{BC} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 < 14$$

所以阿海不會被樹頂擊中

(2) 所求 $= 14 - 12 = 2$ (公尺)

答：(1) 說明如上 (2) 2 公尺



分數	評分指引
3	解題策略適切、過程合理且完整，答案正確。
2	能完整說明不會被擊中的理由，但求阿海與 B 點的距離出現錯誤。
1	僅能夠求出 $\overline{AB}$ 的長度，但無法說明不會被擊中的理由。
0	解題過程空白或與題目無關。

八年級數學 (三)【第11回】

範圍

4-1 因式分解解一元二次方程式

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (B) 1. 下列敘述何者正確？
- (A) $2^2 - 9 \neq 0$
(B) $2 \times 0^2 = 5 \times 0$
(C) $1^2 - 3 \times 1 - 4 \neq 0$
(D) $2 \times (-2)^2 - 7 \times (-2) + 6 \neq 0$
 - (A) 2 是方程式 $x^2 - 9 = 0$ 的解
(B) 0 是方程式 $2x^2 = 5x$ 的解 故選(B)
(C) 1 是方程式 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 的解
(D) -2 是方程式 $2x^2 - 7x + 6 = 0$ 的解

- (B) 2. 某生解方程式 $(2x-3)^2 = 1$ 的過程如下：
- 步驟一：將等號左邊乘開整理，得 $4x^2 - 12x + 8 = 0$
- 步驟二：因式分解，得 $(4x-2)(x+4) = 0$
- 步驟三：解得 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -4$
- 則關於上面解題過程的敘述，下列何者正確？
- (A) 從步驟一開始錯誤
(B) 從步驟二開始錯誤
(C) 從步驟三開始錯誤
(D) 所有步驟皆正確
 2. 步驟二應改為
 $(2x-2)(2x-4) = 0$
 $x = 1$ 或 $x = 2$
故選(B)

- (D) 3. 已知 $(m-2)x^4 - (3m+n)x^3 + nx^2 - x + 5 = 0$ 為 x 的一元二次方程式，則 $m-n = ?$

- (A) -8 (B) -4
(C) 4 (D) 8

3. $m-2=0, m=2$
 $3m+n=0, 6+n=0, n=-6$
 $m-n=2-(-6)=8$

- (D) 4. 下列哪一個方程式和 $3x^2 + 2x - 5 = 0$ 有相同的解？

- (A) $2x^2 + x - 4 = 0$
(B) $3x^2 - 2x + 5 = 0$
(C) $30x^2 + 2x - 5 = 0$
(D) $30x^2 + 20x - 50 = 0$

4. $3x^2 + 2x - 5 = 0$ 同乘以 10
得 $30x^2 + 20x - 50 = 0$
故選(D)

- (C) 5. 已知方程式 $x(x+3) = 28$ ，則 $\frac{x+11}{x-1}$ 的值可能為下列何者？

- (A) $\frac{1}{3}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 5
(D) 6

5. $x(x+3) = 28$
 $x^2 + 3x - 28 = 0$
 $(x-4)(x+7) = 0$
 $x = 4$ 或 -7
 $\frac{x+11}{x-1} = \frac{4+11}{4-1} = 5$
或 $\frac{x+11}{x-1} = \frac{-7+11}{-7-1} = -\frac{1}{2}$

- (D) 6. 若方程式 $(x+4)^2 - 7(x+4)(2x-1) + 12(2x-1)^2 = 0$ 的兩根為 a, b ，則 $a+b = ?$

- (A) $-\frac{89}{35}$
(B) $-\frac{9}{35}$
(C) $\frac{9}{35}$
(D) $\frac{89}{35}$

6. 原方程式
 $\Rightarrow [(x+4) - 3(2x-1)][(x+4) - 4(2x-1)] = 0$
 $\Rightarrow (-5x+7)(-7x+8) = 0$
 $\Rightarrow x = \frac{7}{5}$ 或 $\frac{8}{7}$
 $a+b = \frac{7}{5} + \frac{8}{7} = \frac{89}{35}$

- (A) 7. 多項式 $A = (x+3)(3x+1)$ ，多項式 $B = 2x^2 + x - 15$ ，則當 x 的值為多少時， $A-B$ 的值會為 0？

- (A) -3 或 -6
(B) -3 或 6
(C) $-\frac{1}{3}$ 或 -6
(D) $-\frac{1}{3}$ 或 6

7. $A-B = [(x+3)(3x+1)] - (2x^2 + x - 15)$
 $= (x+3)(3x+1) - (x+3)(2x-5)$
 $= (x+3)[(3x+1) - (2x-5)]$
 $= (x+3)(x+6)$
 $A-B = 0$
 $(x+3)(x+6) = 0$
 $x = -3$ 或 -6

- (B) 8. 已知一元二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ 的兩根為 m, n ，其中 $m > n > 0$ ，則坐標平面上點 (a, b) 在第幾象限？

- (A) 一
(C) 三

- (B) 二
(D) 四

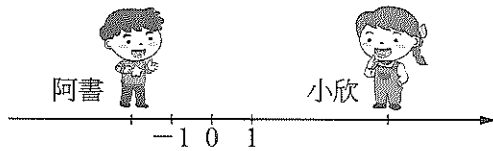
8. $(x-m)(x-n) = 0$
 $x^2 - (m+n)x + m \times n = 0$
 $\Rightarrow \begin{cases} a = -(m+n) < 0 \\ b = m \times n > 0 \end{cases}$
點 (a, b) 在第二象限

- (C) 9. 若一元二次方程式 $x^2 - 15x + a = 0$ 的兩根都是質數，則 $a = ?$

- (A) 8 (B) 16
(C) 26 (D) 44

9. 因為 $-15 = -2 - 13$
所以 $a = (-2) \times (-13) = 26$

- (A) 10. 已知阿書、小欣兩人在數線上的位置如下圖所示。若小欣的位置所表示的數為 $5x^2$ ，而阿書與表示 -1 的點相距 x 個單位長，且兩人相距 7 個單位長，則阿書的位置所表示的數為何？



- (A) -2
(B) -3
(C) $-\frac{12}{5}$
(D) $-\frac{21}{5}$

10. 阿書的位置所表示的數為 $-1-x$
 $5x^2 - (-1-x) = 7$
 $5x^2 + x - 6 = 0$
 $(x-1)(5x+6) = 0$
 $x = 1$ 或 $-\frac{6}{5}$ (不合)
所求 $= -1-1 = -2$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 解下列各一元二次方程式。

(1) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}x = 0$ 的解為 0 和 $\frac{8}{3}$ 。

(2) $9x^2 + 12x + 4 = 0$ 的解為 $-\frac{2}{3}$ (重根)。

(3) $(2x-1)^2 = (x+2)^2$ 的解為 3 和 $-\frac{1}{3}$ 。

(4) $\frac{3-x}{5} = \frac{x(x-1)}{10}$ 的解為 2 和 -3。

(5) $(x-4)(6x+1) = -25$ 的解為 $\frac{7}{3}$ 和 $\frac{3}{2}$ 。

1. (1) $3x^2 - 8x = 0$, $x(3x-8) = 0$, $x = 0$ 或 $\frac{8}{3}$ (5) $6x^2 - 23x - 4 = -25$

(2) $(3x+2)^2 = 0$, $x = -\frac{2}{3}$ (重根) $6x^2 - 23x + 21 = 0$

(3) $[(2x-1)-(x+2)][(2x-1)+(x+2)] = 0$ $(3x-7)(2x-3) = 0$

$(x-3)(3x+1) = 0$, $x = 3$ 或 $-\frac{1}{3}$ $x = \frac{7}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

(4) $2(3-x) = x(x-1)$, $x^2 + x - 6 = 0$

$(x-2)(x+3) = 0$, $x = 2$ 或 -3

2. 已知方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ 與 $2x^2 + x + c = 0$ 有一個共同

解，則 c 的所有可能值為 -6、-21。

2. $x^2 - x - 6 = 0$, $(x+2)(x-3) = 0$, $x = -2$ 或 3

$x = -2$ 代入 $2x^2 + x + c = 0$ 中，得 $8 - 2 + c = 0$, $c = -6$

$x = 3$ 代入 $2x^2 + x + c = 0$ 中，得 $18 + 3 + c = 0$, $c = -21$

3. 已知 $x=0$ 是 $2x^2 - 5x - (k^2 - 2k - 3) = 0$ 的一根，其中 $k < 0$ ，

則 $k =$ -1，且另一根為 $\frac{5}{2}$ 。

3. 將 $x=0$ 代入 $2x^2 - 5x - (k^2 - 2k - 3) = 0$

得 $k^2 - 2k - 3 = 0$, $(k+1)(k-3) = 0$, $k = -1$ 或 3 (不合)

方程式為 $2x^2 - 5x = 0$, $x(2x-5) = 0$, $x = 0$ 或 $\frac{5}{2}$

4. 已知 x 的一元二次方程式 $x^2 + (m-1)x + 8m = 0$ 的一根

為 -4，則 $m =$ -5。

4. $x = -4$ 代入 $x^2 + (m-1)x + 8m = 0$

得 $16 - 4(m-1) + 8m = 0$

$16 - 4m + 4 + 8m = 0$

$4m = -20$

$m = -5$

5. 已知方程式 $x^2 + px - 28 = 0$ 的兩根 a 、 b 皆為整數。

若 p 是一個二位數，且 $p > 0$ ，則 $a+b$ 的所有可能值為

-27、-12。

5. $-28 = (-1) \times 28 = (-2) \times 14 = (-4) \times 7 = (-7) \times 4$

$= (-14) \times 2 = (-28) \times 1$

符合題意的方程式可能為 $(x-1)(x+28) = 0$ 或 $(x-2)(x+14) = 0$

解得兩根可能為 1、-28 或 2、-14

$a+b = -27$ 或 -12

三、計算題：(共 20 分)

1. 已知 $x : \frac{3}{4} = 32 : (\frac{1}{2}x - 1)$ ，則 x 的值為何？(6 分)

解： $x : \frac{3}{4} = 32 : (\frac{1}{2}x - 1)$

$\Rightarrow x(\frac{1}{2}x - 1) = \frac{3}{4} \times 32$

$\Rightarrow \frac{1}{2}x^2 - x - 24 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 2x - 48 = 0$

$\Rightarrow (x+6)(x-8) = 0$

$\Rightarrow x = -6$ 或 8

答：-6 或 8

2. 設「※」是一種新的運算符號，其運算規則如下：

$$a \ast b = (a+b) \times (a-5)$$

若 $2x \ast (x+4) = -22$ ，則 x 的值為何？(6 分)

解： $2x \ast (x+4) = [2x + (x+4)](2x-5) = -22$

$\Rightarrow (3x+4)(2x-5) = -22$

$\Rightarrow 6x^2 - 7x + 2 = 0$

$\Rightarrow (2x-1)(3x-2) = 0$

$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{2}{3}$

答： $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{2}{3}$

3. 阿光練習一道一元二次方程式



的題目，但不小心打翻紅茶弄

1. 解方程式 $3x^2 + \text{[redacted]}x + \text{[redacted]} = 0$

髒紙張，如右圖所示。已知該方程式的解為 $\frac{5}{3}$ 和 -3，

則該方程式的 x 項係數與常數項分別為何？(各 4 分)

解：設方程式為 $3x^2 + ax + b = 0$

$x = \frac{5}{3}$ 代入方程式，得 $3 \times \frac{25}{9} + \frac{5}{3}a + b = 0$

$25 + 5a + 3b = 0$, $5a + 3b = -25$

$x = -3$ 代入方程式，得 $3 \times 9 - 3a + b = 0$, $b = 3a - 27$

$\begin{cases} 5a + 3b = -25 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b = 3a - 27 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{2}$ 代入 $\textcircled{1}$ 得 $5a + 3(3a - 27) = -25$, $14a = 56$, $a = 4$

代入 $\textcircled{2}$ 得 $b = 3 \times 4 - 27 = -15$

答： x 項係數為 4，常數項為 -15

另解： $(x - \frac{5}{3})(x + 3) = 0$

$x^2 + \frac{4}{3}x - 5 = 0$, $3x^2 + 4x - 15 = 0$

八年級數學（三）【第12回】

範圍

4-2 配方法與公式解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 若 $x^2 + (a-2)x + 16$ 為完全平方式，則 $a = ?$

- (A) -2 或 6 (B) -2 或 10
(C) -6 或 6 (D) -6 或 10

1. $a-2 = \pm 2 \times 1 \times 4$, $a = -6$ 或 10

(B) 2. 以下是利用配方法解 $x(x-10)=600$ 的過程：

$$x(x-10)=600$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x = 600$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x + a = 600 + a$$

$$\Rightarrow (x-b)^2 = c$$

$$\Rightarrow x-b = \pm \sqrt{c}, x = b \pm d$$

$$2. a = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25$$

$$b = \frac{10}{2} = 5$$

$$c = 600 + 25 = 625$$

$$d = \sqrt{c} = \sqrt{625} = 25$$

故選(B)

關於 a 、 b 、 c 、 d 四數的值，何者錯誤？

- (A) $a=25$
(B) $b=\pm 5$
(C) $c=625$
(D) $d=25$

(C) 3. 若多項式 $2x^2 + 3x - 9$ 的值為 -5 ，則 $x = ?$

$$(A) -\frac{7}{2} \text{ 或 } 2$$

$$(B) -2 \text{ 或 } \frac{7}{2}$$

$$(C) \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$$

$$(D) \frac{3 \pm \sqrt{41}}{4}$$

$$3. 2x^2 + 3x - 9 = -5, 2x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 2 \times (-4)}}{2 \times 2} = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$$

(D) 4. 已知一元二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ ，若 $b^2 = 4ac$ ，

則下列哪一個選項是此方程式的解？

$$(A) \frac{b}{a}$$

$$(B) -\frac{b}{a}$$

$$(C) \frac{b}{2a}$$

$$(D) -\frac{b}{2a}$$

$$4. x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{2a} \text{ (重根)}$$

(A) 5. 已知一元二次方程式 $3x^2 + 4x - (m-2) = 0$ 有解，則

m 值不可能為下列何者？

$$(A) \frac{1}{2}$$

$$(B) \frac{2}{3}$$

$$(C) \frac{3}{4}$$

$$(D) \frac{4}{5}$$

$$5. \text{判別式} = 4^2 - 4 \times 3[-(m-2)] \geq 0$$

$$16 + 12m - 24 \geq 0, 12m \geq 8, m \geq \frac{2}{3}$$

所以 m 值不可能為 $\frac{1}{2}$ ，故選(A)

(A) 6. 已知 -3 是 x 的方程式 $x^2 - 2ax + a^2 + a - 6 = 0$ 的一

根，則 $a = ?$

$$(A) \frac{-7 \pm \sqrt{37}}{2}$$

$$(B) \frac{-5 \pm \sqrt{37}}{2}$$

$$(C) \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2}$$

$$(D) \frac{7 \pm \sqrt{37}}{2}$$

$$6. x = -3 \text{ 代入 } x^2 - 2ax + a^2 + a - 6 = 0$$

$$\text{得 } 9 + 6a + a^2 + a - 6 = 0$$

$$a^2 + 7a + 3 = 0$$

$$a = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \times 1 \times 3}}{2 \times 1} = \frac{-7 \pm \sqrt{37}}{2}$$

(D) 7. 若 $k > 1$ ，則 $x^2 - 2x + k = 0$ 解的情形為何？

(A) 有兩正根

(B) 有兩負根

(C) 有一正根及一負根

(D) 無解

$$7. \text{判別式} = (-2)^2 - 4k = 4 - 4k$$

$$\text{因為 } k > 1, \text{ 所以 } 4 - 4k < 0$$

$\Rightarrow$ 無解

(C) 8. 若 k 為 $2x^2 - 3x - 4 = 0$ 的正根，則 k 介於下列哪兩數

之間？

$$8. x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 2 \times (-4)}}{2 \times 2} = \frac{3 \pm \sqrt{41}}{4}$$

(A) 0、1

(B) 1、2

(C) 2、3

(D) 3、4

$$\Rightarrow k = \frac{3 + \sqrt{41}}{4}$$

$$6^2 < 41 < 7^2$$

$$6 < \sqrt{41} < 7$$

$$\sqrt{41} = 6. \dots$$

$$k = 2. \dots$$

故選(C)

(A) 9. 若 $(x - \sqrt{199})^2 = 361$ 的正根為 a ， $(y - 9)^2 = 199$ 的負

根為 b ，則 $a + b = ?$

(A) 28

(B) -10

(C) $28 - 2\sqrt{199}$

(D) $-10 - 2\sqrt{199}$

$$9. (x - \sqrt{199})^2 = 361$$

$$x - \sqrt{199} = \pm 19, x = \sqrt{199} \pm 19$$

$$a = \sqrt{199} + 19$$

$$(y - 9)^2 = 199$$

$$y - 9 = \pm \sqrt{199}, y = 9 \pm \sqrt{199}$$

$$b = 9 - \sqrt{199}$$

$$\text{故 } a + b = \sqrt{199} + 19 + 9 - \sqrt{199} = 28$$

(B) 10. 已知一元二次方程式 $x^2 - 6x + b = 0$ 可化成 $(x - a)^2 = 7$

的形式，則 $x^2 - 6x + b = 2$ 可化成下列何種形式？

(A) $(x - a)^2 = 5$

(B) $(x - a)^2 = 9$

(C) $(x - a + 2)^2 = 9$

(D) $(x - a + 2)^2 = 5$

$$10. \text{因為 } x^2 - 6x + b = 0 \text{ 可化成 } (x - a)^2 = 7$$

$$\text{所以 } x^2 - 6x + b = 2 \text{ 可化成 } (x - a)^2 = 7 + 2 \Rightarrow (x - a)^2 = 9$$

$$1. (1) x^2 + 8x + 16 = 273 + 16, (x+4)^2 = 289$$

$$x+4 = \pm 17, x = -21 \text{ 或 } 13$$

$$(2) x^2 - 25 = 9, x^2 = 34, x = \pm\sqrt{34}$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 解下列各一元二次方程式。

(1) $x^2 + 8x - 273 = 0$ 的解為 -21 和 13。

(2) $(x+5)(x-5) = 9$ 的解為 $\pm\sqrt{34}$ 。

(3) $(x-1)^2 = 2+x$ 的解為 $\frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$ 。

(4) $16x^2 = -49 + 56x$ 的解為 $\frac{7}{4}$ (重根)。

1. (3) $x^2 - 2x + 1 = 2 + x, x^2 - 3x - 1 = 0$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

(4) $16x^2 - 56x + 49 = 0, (4x-7)^2 = 0, x = \frac{7}{4}$ (重根)

2. 判別下列方程式解的性質：

(A) $x^2 - 10x - 24 = 0$ (B) $x^2 + x + 3 = 0$

(C) $x^2 - 64 - 16x = 0$ (D) $5x^2 - 7x + 9 = 0$

(E) $9x^2 + 13 = 5x$ (F) $x^2 - 4x = -4$

(1) 哪些方程式有兩個相異的根？

答：(A)、(C)

(2) 哪些方程式有重根？

答：(F)

(3) 哪些方程式無解？

答：(B)、(D)、(E)

2. (A) $(-10)^2 - 4 \times 1 \times (-24) > 0$

(B) $1^2 - 4 \times 1 \times 3 < 0$

(C) $(-16)^2 - 4 \times 1 \times (-64) > 0$

(D) $(-7)^2 - 4 \times 5 \times 9 < 0$

(E) $9x^2 - 5x + 13 = 0$

$(-5)^2 - 4 \times 9 \times 13 < 0$

(F) $x^2 - 4x + 4 = 0$

$(-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$

故(1) 兩個相異的根：(A)、(C)

(2) 重根：(F)

(3) 無解：(B)、(D)、(E)

3. 若 x 的一元二次方程式 $(k+3)x^2 - 5x + 1 = 0$ 無解，則滿足

條件的最小整數 $k =$ 4。

3. $(-5)^2 - 4(k+3) \times 1 < 0, 25 - 4k - 12 < 0, 4k > 13$

$k > \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4} \Rightarrow$ 最小整數 k 為 4

4. 小智在一張紙條上寫了一數，



之後從右圖的紙條中任意抽取

進行運算。若他抽到的號碼依

序為③→①→④→②，且最後得到的結果為 29，則一開始小智所寫的數可能值為

$7 \pm 2\sqrt{2}$ 。

4. $3(x-7)^2 + 5 = 29, 3(x-7)^2 = 24, (x-7)^2 = 8$

$x-7 = \pm 2\sqrt{2}, x = 7 \pm 2\sqrt{2}$

5. 已知 x 的一元二次方程式 $mx^2 - 4mx + 64 = 0$ 有重根，則

$m =$ 16。

5. 重根 $\Rightarrow$ 判別式 $= 0$

$(-4m)^2 - 4 \times m \times 64 = 0$

$16m^2 - 4 \times m \times 64 = 0$

$m^2 - 16m = 0, m(m-16) = 0$

$m = 0$ 或 16

$m = 0$ 代入方程式，得 $64 = 0$ ，不合

三、計算題：(共 20 分)

1. 阿杜以配方法解一元二次方程式 $2x^2 + bx - a = 0$ ，可得

$x - \frac{3}{2} = \pm \frac{\sqrt{15}}{2}$ ，則 $a+b$ 的值為何？(6 分)

解： $x - \frac{3}{2} = \pm \frac{\sqrt{15}}{2}$

$(x - \frac{3}{2})^2 = (\pm \frac{\sqrt{15}}{2})^2$

$x^2 - 3x + \frac{9}{4} = \frac{15}{4}$

$2x^2 - 6x - 3 = 0$

$\Rightarrow a = 3, b = -6$

$a+b = 3 + (-6) = -3$

答：-3

2. 大壯、小雅兩人同解一個一元二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ ，



根據下面兩人的說法，回答下列問題：



我得到兩根為
-6、2，但算完
後發現看錯 a 了！

大壯



我得到兩根為
-3、5，但算完
後發現看錯 b 了！

小雅

(1) $a \times b = ?$ (4 分)

(2) 正確的兩根應為何？(4 分)

解：(1) 大壯： $(x+6)(x-2) = 0, x^2 + 4x - 12 = 0$

小雅： $(x+3)(x-5) = 0, x^2 - 2x - 15 = 0$

則正確的方程式為 $x^2 - 2x - 12 = 0$

$a \times b = (-2) \times (-12) = 24$

(2) $x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 1 \times (-12)}}{2 \times 1}$

$= \frac{2 \pm \sqrt{52}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{13}}{2} = 1 \pm \sqrt{13}$

答：(1) 24 (2) $1 \pm \sqrt{13}$

3. 已知 $m、n$ 為方程式 $x^2 + 4x - 6 = 0$ 的兩根，且 $m > n$ ，則

$\frac{m-n}{m+n}$ 的值為何？(6 分)

解： $x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 1 \times (-6)}}{2 \times 1} = \frac{-4 \pm \sqrt{40}}{2}$

$= \frac{-4 \pm 2\sqrt{10}}{2} = -2 \pm \sqrt{10}$

因為 $m > n$ ，所以 $m = -2 + \sqrt{10}, n = -2 - \sqrt{10}$

$m-n = -2 + \sqrt{10} - (-2 - \sqrt{10})$

$= -2 + \sqrt{10} + 2 + \sqrt{10} = 2\sqrt{10}$

$m+n = -2 + \sqrt{10} + (-2 - \sqrt{10})$

$= -2 + \sqrt{10} - 2 - \sqrt{10} = -4$

$\frac{m-n}{m+n} = \frac{2\sqrt{10}}{-4} = -\frac{\sqrt{10}}{2}$

答： $-\frac{\sqrt{10}}{2}$

八年級數學(三)【第13回】

範圍

4-3 應用問題

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 已知三個連續正奇數的平均數為 x ，且其最大數與最小數的平方和為 170，則依題意可列出下列哪一個一元二次方程式？

1. 令三個連續正奇數為 $x-2$ 、 x 、 $x+2$
可列式為 $(x-2)^2 + (x+2)^2 = 170$

- (A) $x^2 + (x+1)^2 = 170$
(B) $x^2 + (x+2)^2 = 170$
(C) $(x-1)^2 + (x+1)^2 = 170$
(D) $(x-2)^2 + (x+2)^2 = 170$

(B) 2. 已知范爺爺今年 72 歲。若 x 年後他的年紀恰好是 x^2 歲，則 $x = ?$

- (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11
2. $72 + x = x^2$
 $x^2 - x - 72 = 0$
 $(x-9)(x+8) = 0$
 $x = 9$ 或 -8 (不合)

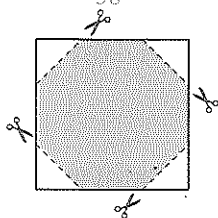
(B) 3. 小維在菜市場賣柳丁汁，已知 1 瓶柳丁汁售價 x 元，且當天賣出了 $(x+160)$ 瓶，共賣得 13200 元，則關於 x 的範圍，下列敘述何者正確？

- (A) $x < 50$ (B) $x > 50$ (C) $x = 80$ (D) x 是 9 的倍數
3. $x(x+160) = 13200$, $x^2 + 160x = 13200$
 $x^2 + 160x + 80^2 = 13200 + 80^2$
 $(x+80)^2 = 13200 + 6400 = 19600$
 $x+80 = \pm\sqrt{19600} = \pm 140$
 $x = -80 \pm 140 = 60$ 或 -220 (不合)
故選(B)

(C) 4. 已知 a 、 b 皆為正整數，若 $a \times b = 517$ ，且 b 除以 a 得商為 4，餘數為 3，則 $a+b = ?$

- (A) 54 (B) 56 (C) 58 (D) 60
4. 由題意可得 $b = 4a + 3$
 $a(4a+3) = 517$
 $4a^2 + 3a - 517 = 0$
 $(a-11)(4a+47) = 0$
 $a = 11$ 或 $-\frac{47}{4}$ (不合)
 $a + 4a + 3 = 5a + 3$
 $= 5 \times 11 + 3$
 $= 58$

(D) 5. 如右圖，有一塊邊長為 1 公尺的正方形厚紙板，今在四個角各剪去一個等腰直角三角形後，剩餘的部分為正八邊形，則正八邊形的周長為多少公尺？



- (A) $4\sqrt{2} - 4$ (B) $8 - 4\sqrt{2}$ (C) $8\sqrt{2} - 4$ (D) $8\sqrt{2} - 8$
5. 設等腰直角三角形的斜邊為 x ，股為 $\frac{1-x}{2}$
 $(\frac{1-x}{2})^2 + (\frac{1-x}{2})^2 = x^2$
 $\frac{1-2x+x^2}{4} \cdot 2 = x^2$, $x^2 - 2x + 1 = 2x^2$, $x^2 + 2x - 1 = 0$
 $x = \frac{-2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2}$
 $= -1 \pm \sqrt{2}$ (負不合)
周長 $= 8 \times (-1 + \sqrt{2}) = 8\sqrt{2} - 8$

(A) 6. 某校學生共 1200 人，且各班人數皆相等。已知每班人數的一半再加上 10 恰好為全校的班級數，則每班各有多少人？

- (A) 40 (B) 42 (C) 44 (D) 46

6. 設每班各有 x 人
 $x(\frac{1}{2}x + 10) = 1200$
 $x^2 + 20x - 2400 = 0$
 $(x-40)(x+60) = 0$
 $x = 40$ 或 -60 (不合)

(C) 7. 阿泰、小芬兩人欲挑選正方形地磚鋪設玄關地板，且兩人對話內容如下，若地磚  的邊長比地磚  的邊長多 1 公分，則  的邊長為多少公分？



鋪設  的話
需要 128 塊

阿泰

鋪設  的話
需要 200 塊



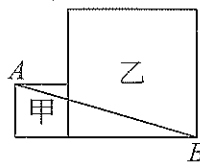
小芬

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

7. 設  的邊長為 x 公分， $128x^2 = 200(x-1)^2$
 $16x^2 = 25(x-1)^2$, $[5(x-1)-4x][5(x-1)+4x] = 0$
 $(x-5)(9x-5) = 0$, $x = 5$ 或 $\frac{5}{9}$ (不合)

(D) 8. 如右圖，有甲、乙兩正方形。已知

甲的邊長比乙的邊長少 10 公分，且 $\overline{AB} = 25$ 公分，則甲、乙兩正方形的面積和為多少平方公分？



- (A) 332 (B) 334 (C) 336 (D) 338
8. 設甲邊長為 x 公分，乙邊長為 $(x+10)$ 公分
 $x^2 + (x+x+10)^2 = 25^2$
 $x^2 + 4x^2 + 40x + 100 = 625$
 $x^2 + 8x - 105 = 0$
 $(x-7)(x+15) = 0$
 $x = 7$ 或 -15 (不合)
面積和 $= 7^2 + (7+10)^2 = 338$ (平方公分)

(A) 9. 老師將兩箱裝有相同顆數的柳丁，一箱平分給甲班，另一箱平分給乙班。若甲班人數為乙班人數的 2 倍，甲班每人比乙班每人少分得 5 顆柳丁，而乙班每人分得顆數等於乙班人數，最後甲班剛好分完，乙班剩下 24 顆，則甲班有多少人？

- (A) 24 (B) 28 (C) 32 (D) 36
9. 設甲班有 $2x$ 人，乙班有 x 人
 $2x(x-5) = x \cdot x + 24$
 $x^2 - 10x - 24 = 0$
 $(x-12)(x+2) = 0$
 $x = 12$ 或 -2 (不合)
甲班有 $2 \times 12 = 24$ (人)

(B) 10. 阿軒家有一間地板為長方形的和室，其地板的長比寬多 2 公尺，中間鋪一張草席，草席與四面牆都距離 0.5 公尺，且未鋪草席的面積與草席的面積比為 3:5，則草席的面積為多少平方公尺？

- (A) 12 (B) 15 (C) 18 (D) 20
10. 設地板寬 x 公尺，長 $(x+2)$ 公尺
則草席寬 $(x-1)$ 公尺，長 $(x+1)$ 公尺
 $x(x+2) : (x-1)(x+1) = (3+5) : 5$
 $8(x^2-1) = 5(x^2+2x)$, $8x^2-8 = 5x^2+10x$
 $3x^2-10x-8 = 0$, $(x-4)(3x+2) = 0$, $x = 4$ 或 $-\frac{2}{3}$ (不合)
所求 $= (4-1) \times (4+1) = 15$ (平方公尺)

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 建明在計算某正整數的平方時，不小心將「平方」寫成「2 倍」，結果算出來的答案比正確答案少 255，則原題目的正確答案為 289。

1. 設該數為 x

$$x^2 - 2x = 255, x^2 - 2x + 1^2 = 255 + 1^2$$

$$(x-1)^2 = 256, x-1 = \pm 16, x = 17 \text{ 或 } -15 (\text{不合})$$

$$\text{所求} = 17^2 = 289$$

2. 在一數線上， A 、 B 兩點所表示的數分別為 $-x$ 、 x^2 ，其中 $x > 0$ ，將 A 、 B 兩點同時向左移動 10 單位後，會分別與 C 、 D 兩點重合，且 C 、 D 兩點所表示的數互為相反數，請回答下列問題：

(1) 依題意可列出方程式為 $(-x-10) + (x^2-10) = 0$ 。

(不必化簡)

(2) 承(1)， C 點所表示的數為 -15 。

2. (1) C 點： $-x-10$ ， D 點： x^2-10

互為相反數 $\Rightarrow$ 相加為 0， $(-x-10) + (x^2-10) = 0$

(2) $(-x-10) + (x^2-10) = 0, x^2-x-20=0$

$(x-5)(x+4) = 0, x = 5 \text{ 或 } -4 (\text{不合})$

C 點： $-5-10 = -15$

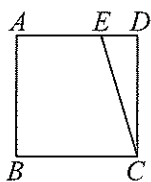
3. 某商店販賣一種商品，原本每個賣 100 元，每天可賣 300 個，商家經過試驗，發現售價每提高 1 元，銷售量將減少 5 個。某天這種商品提高 $a(a > 0)$ 元後，賣出了 b 個，共賣得 28875 元，則 $a = \underline{5}$ ， $b = \underline{275}$ 。

3. $(100+a)(300-5a) = 28875, 30000 - 200a - 5a^2 = 28875$

$5a^2 + 200a - 1125 = 0, a^2 + 40a - 225 = 0, (a-5)(a+45) = 0$

$a = 5 \text{ 或 } -45 (\text{不合}), b = 300 - 5 \times 5 = 275$

4. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{AD}$ 上，且 $\overline{DE} = 3$ 。已知梯形 $ABCE$ 的面積為 85，請回答下列問題：



(1) 假設正方形邊長為 x ，則可列出方程式

為 $\frac{(x-3+x)x}{2} = 85$ 。(不必化簡)

(2) 承(1)， $x = \underline{10}$ 。

4. (1) $\overline{AE} = x-3, \overline{AB} = \overline{BC} = x$ ，梯形面積 $= \frac{(x-3+x)x}{2} = 85$

(2) $2x^2 - 3x = 170, 2x^2 - 3x - 170 = 0, (x-10)(2x+17) = 0$

$x = 10 \text{ 或 } -\frac{17}{2} (\text{不合})$

5. 某二位數的值等於其個位數字與十位數字乘積的 3 倍，且個位數字比十位數字大 2，則此二位數為 24。

5. 設十位數字為 x ，個位數字為 $x+2$

$10x + x + 2 = 3x(x+2), 11x + 2 = 3x^2 + 6x$

$3x^2 - 5x - 2 = 0, (x-2)(3x+1) = 0$

$x = 2 \text{ 或 } -\frac{1}{3} (\text{不合})$ ，此二位數為 24

6. 有兩條等長的細鐵絲，將其中一條摺成正方形，另一條摺成長比寬多 8 公分的長方形。若正方形的面積比長方形面積的 2 倍少 4 平方公分，請回答下列問題：

(1) 一條細鐵絲的長度為 24 公分。

(2) 所摺成的正方形面積為 36 平方公分。

6. (1) 設長方形的寬 x 公分，長 $(x+8)$ 公分，則鐵絲長 $2(x+x+8)$ 公分

正方形邊長為 $\frac{2(x+x+8)}{4} = x+4$ (公分)

$(x+4)^2 = 2x(x+8) - 4, x^2 + 8x + 16 = 2x^2 + 16x - 4$

$x^2 + 8x - 20 = 0, (x-2)(x+10) = 0, x = 2 \text{ 或 } -10 (\text{不合})$

鐵絲長 $= 2(2+2+8) = 24$ (公分)

(2) 正方形面積 $= (2+4)^2 = 36$ (平方公分)

三、計算題：(共 20 分)

1. 某次數學小考，甲班所有學生的平均分數比學生人數的 2 倍大 12，且所有學生的總分為 2160 分，則甲班的學生有多少人？(6 分)

解：設甲班有 x 人，則平均分數為 $(2x+12)$ 分

$$x(2x+12) = 2160, 2x^2 + 12x - 2160 = 0$$

$$x^2 + 6x - 1080 = 0, (x-30)(x+36) = 0$$

$$x = 30 \text{ 或 } -36 (\text{不合})$$

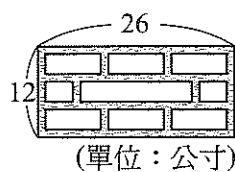
故甲班有 30 人

答：30 人

2. 右圖為一長 26 公寸、寬 12 公寸的布



告欄，今在其周圍及內部釘上等寬的



木條，將布告欄分成九塊欄區，且各欄區的面積總和為 240 平方公寸，設木條的寬度為 x 公寸，請回答下列問題：

(1) 依題意可列出一元二次方程式為何？(4 分)

(2) 木條的寬度為多少公寸？(4 分)

解：(1) 將九塊欄區拼補成右圖

此時欄區長為 $(26-4x)$ 公寸

寬為 $(12-4x)$ 公寸

又面積總和為 240 平方公寸

故列式為 $(26-4x)(12-4x) = 240$

(2) $16x^2 - 152x + 72 = 0, 2x^2 - 19x + 9 = 0$

$(2x-1)(x-9) = 0, x = \frac{1}{2} \text{ 或 } 9 (\text{不合})$

答：(1) $(26-4x)(12-4x) = 240$ (2) $\frac{1}{2}$ 公寸

3. 小潔、阿克兩人同時同地出發，小潔向東直線前進，阿克向北直線前進。若小潔每分鐘比阿克多走 8 公尺，且出發 2 分鐘後，兩人相距 80 公尺，則小潔每分鐘走多少公尺？(6 分)

解：設阿克每分鐘走 x 公尺，小潔每分鐘走 $(x+8)$ 公尺

$$(2x)^2 + [2(x+8)]^2 = 80^2, 8x^2 + 64x - 6144 = 0$$

$$x^2 + 8x - 768 = 0, (x-24)(x+32) = 0$$

$$x = 24 \text{ 或 } -32 (\text{不合})$$

小潔每分鐘走 $24+8=32$ (公尺)

答：32 公尺

八年級數學 (三)【第14回】

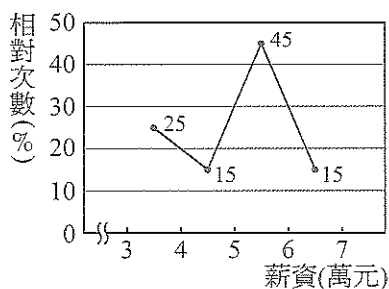
範圍

5-1 資料整理與統計圖表①

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

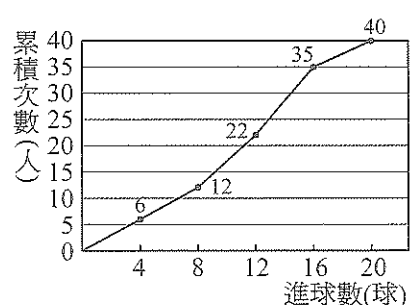
- (C) 1. 右圖是某公司員工每個月薪資的相對次數分配折線圖，則薪資 5 萬元以上(含)的員工數是薪資 4~5 萬元員工數的多少倍？



- (A) 3 (B) 3.5
(C) 4 (D) 4.5

1. 所求 = $(45\% + 15\%) \div 15\% = 4(\text{倍})$

- (A) 2. 右圖是八年甲班學生每人投籃 20 次進球數的累積次數分配折線圖，則投進 12 球以上(含)的有多少人？



- (A) 18 (B) 20
(C) 22 (D) 24

2. 所求 = $40 - 22 = 18(\text{人})$

- (D) 3. 承第 2 題，該班學生投進球數不到 8 球的人數占全班人數的多少？

- (A) 6% (B) 12%
(C) 15% (D) 30%

3. 不到 8 球有 12 人
 $\frac{12}{40} \times 100\% = 30\%$

- (C) 4. 某壘球隊所有隊員做壘球擲遠測試，下表為所有隊員擲球距離的相對次數分配表。已知擲 60~70 公尺的隊員有 2 位，則此壘球隊共有多少位隊員？

擲球距離(公尺)	20~30	30~40	40~50	50~60	60~70
相對次數(%)	16	24	28	24	8

- (A) 16 (B) 22
(C) 25 (D) 26

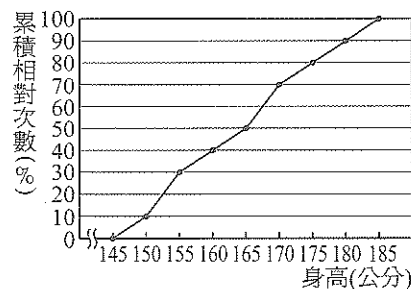
4. 全部人數 = $2 \div 8\% = 25$

- (D) 5. 承第 4 題，若記錄員發現其中一位隊員擲 34 公尺誤記為 54 公尺，則擲 30~40 公尺的相對次數應為多少？

- (A) 25% (B) 26%
(C) 27% (D) 28%

5. $(25 \times 24\% + 1) \div 25 \times 100\% = 28\%$

- (B) 6. 右圖為開明中學健康中心針對八年級學生身高所繪製的累積相對次數分配折線圖，若 155~160 公分的學生有 50 人，則此校八年級學生共有多少人？



- (A) 480 (B) 500
(C) 540 (D) 600

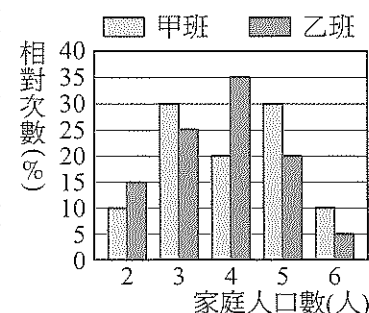
6. $155 \sim 160$ 公分的學生占 $40\% - 30\% = 10\%$
八年級學生共有 $50 \div 10\% = 500(\text{人})$

- (B) 7. 承第 6 題，人數最多的那一組有多少人？

- (A) 75 (B) 100
(C) 125 (D) 150

7. $150 \sim 155$ 公分與 $165 \sim 170$ 公分的人數最多
皆有 $500 \times (30\% - 10\%) = 100(\text{人})$

- (D) 8. 右圖是甲、乙兩班學生家庭人口數的相對次數分配長條圖，若甲班比乙班多 10 人，且兩班家庭人口數為 2 人的學生人數相等，則甲班學生共有多少人？



- (A) 20 (B) 24
(C) 25 (D) 30

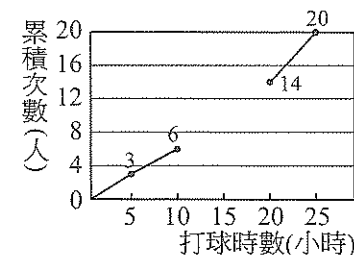
8. 設甲班有 x 人，乙班有 $(x-10)$ 人
則 $0.1x = 0.15(x-10)$, $0.05x = 1.5$, $x = 30$

- (A) 9. 承第 8 題，乙班家庭人口數超過 4 人的學生共有多少人？

- (A) 5 (B) 9
(C) 12 (D) 16

9. 乙班有 $30 - 10 = 20(\text{人})$
所求 = $20 \times (20\% + 5\%) = 5(\text{人})$

- (B) 10. 右圖是排球社社員一星期打球時數的累積次數分配折線圖，但遺失了部分資料。若每一組皆有人，且 15~20 小時這一組的人數最多，則 10~15 小時的相對次數為何？



- (A) 2% (B) 5%
(C) 8% (D) 10%

10. 0~5 小時有 3 人
5~10 小時有 $6 - 3 = 3(\text{人})$
20~25 小時有 $20 - 14 = 6(\text{人})$
又 15~20 小時這一組的人數最多
即 15~20 小時這一組超過 6 人
 $20 - 3 - 3 - 6 = 8$
 $\Rightarrow$ 15~20 小時有 7 人，10~15 小時有 1 人
所求 = $\frac{1}{20} \times 100\% = 5\%$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 某次跳遠測驗，其測驗成績的累積相對次數分配折線圖中有三點(150, 10)、(200, 45)、(250, 85)，且該次測驗共有 600 人參加，請回答下列問題：

(1) 成績為 150 公分以上(含)，但不到 200 公分的共有

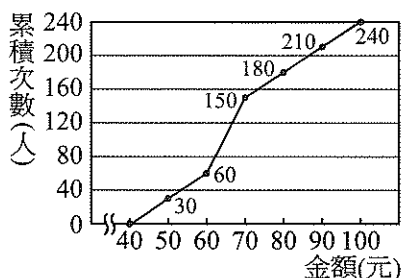
210 人。

(2) 成績為 250 公分以上(含)的共有 90 人。

1. (1) $600 \times (45\% - 10\%) = 210$ (人)

(2) $600 \times (100\% - 85\%) = 90$ (人)

2. 右圖為某店調查消費者購買一杯飲料願意支付金額的累積次數分配折線圖，請回答下列問題：



(1) 金額在 60~70 元的有

90 人。

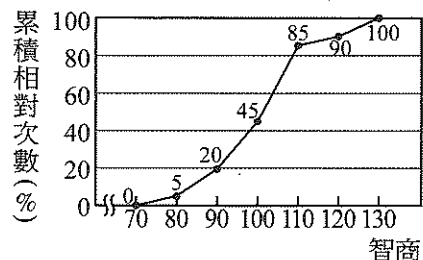
(2) 金額在 80 元以上(含)占全部人數的 25 %。

2. (1) $150 - 60 = 90$ (人)

(2) $240 - 180 = 60$

所求 $= \frac{60}{240} \times 100\% = 25\%$

3. 右圖是大正國中所有八年級學生智商的累積相對次數分配折線圖，已知人數最多的那一組共有 320 人，請回答下列問題：



(1) 智商 70~80 的人數與哪一組的人數相同？

答：智商 110~120。

3. (1) 智商 70~80 的相對次數為 5%

智商 110~120 的相對次數為

$90\% - 85\% = 5\%$ ，兩組的人數相同

- (2) 智商 90~100 的人數與智商 120~130 的人數相差

120 人。

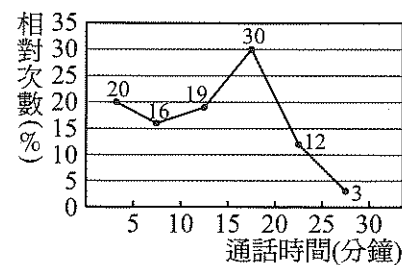
(2) 總人數 $= 320 \div (85\% - 45\%) = 800$ (人)

智商 90~100 有 $45\% - 20\% = 25\%$

智商 120~130 有 $100\% - 90\% = 10\%$

相差 $800 \times (25\% - 10\%) = 120$ (人)

4. 右圖是某電信公司調查用戶每日通話時間的相對次數分配折線圖，已知 5~10 分鐘比 10~15 分鐘的少 6 次，請回答下列問題：



(1) 通話時間不到 15 分鐘的有 110 次。

(2) 通話時間的中位數在哪一組？答：10~15 分鐘。

4. (1) $6 \div (19\% - 16\%) = 200$ ， $200 \times (20\% + 16\% + 19\%) = 110$ (次)

(2) $20\% + 16\% = 36\% < 50\%$

$20\% + 16\% + 19\% = 55\% > 50\%$

中位數在 10~15 分鐘這一組

5. 下表是某旅行團團員年齡的累積相對次數分配表，但有



部分資料被撕毀了，則表中★所表示的值為 5，

■所表示的值為 30。

年齡(歲)	次數(人)	累積次數(人)	累積相對次數(%)
1~10	4		
10~20	★	9	■
20~30			70
30~40	6		90
40~50			100

5. $4 + \star = 9$ ， $\star = 5$ ，團員總人數 $= 6 \div (90\% - 70\%) = 30$ (人)

■ $= 9 \div 30 \times 100 = 30$

三、計算題：(共 20 分)

1. 右表為某班 40 位學生體重的次數分配表，其中部分資料不完整。

體重(公斤)	次數(人)
30~35	2
35~40	x
40~45	8
45~50	5x
50~55	y
55~60	3
60~65	2
合計	40

已知 50~55 公斤的相對次數比 35~40 公斤的相對次數的 2 倍多 2.5%，請問 45~50 公斤的學生有多少人？(6 分)

解：
$$\begin{cases} 2 + x + 8 + 5x + y + 3 + 2 = 40 \\ \frac{y}{40} \times 100\% = (\frac{x}{40} \times 100\%) \times 2 + 2.5\% \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6x + y = 25 \cdots \cdots ① \\ y = 2x + 1 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

②代入①得 $6x + 2x + 1 = 25$ ， $8x = 24$ ， $x = 3$

代入②得 $y = 2 \times 3 + 1 = 7$

故 45~50 公斤有 $5 \times 3 = 15$ (人)

答：15 人

2. 右圖是某都市昨日 9 時~



18 時降雨量的累積次數

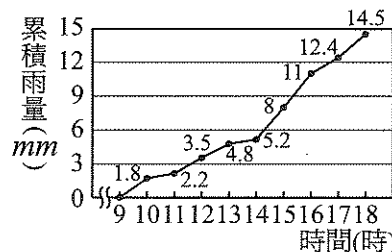
分配折線圖。已知阿鍾、

小光、蓉蓉三人昨日在

同一位置不同時間放置

一相同容器 1 小時，則這三人所測得的降雨量由大排到

小的順序為何？(6 分)



阿鍾



小光



蓉蓉

解：阿鍾： $2.2 - 1.8 = 0.4$ (mm)

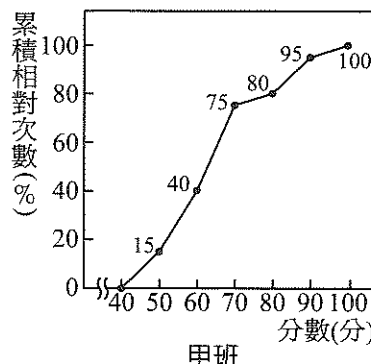
小光： $8 - 5.2 = 2.8$ (mm)

蓉蓉： $14.5 - 12.4 = 2.1$ (mm)

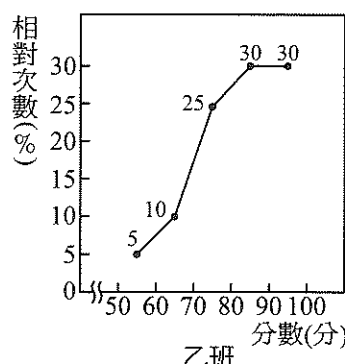
因為 $2.8 > 2.1 > 0.4$ ，所以小光 > 蓉蓉 > 阿鍾

答：小光 > 蓉蓉 > 阿鍾

3. 甲、乙兩班的人數皆為 40 人，某次數學科小考分數的累積相對次數分配折線圖及相對次數分配折線圖分別如下圖所示，請回答下列問題：



甲班



乙班

(1) 哪一班不及格(未滿 60 分)的人數較多？(4 分)

(2) 哪一班 80 分以上(含)的人數較多？(4 分)

解：(1) 甲： $40 \times 40\% = 16$ (人)，乙： $40 \times 5\% = 2$ (人)

故甲班不及格的人數較多

(2) 甲： $40 \times (100\% - 80\%) = 8$ (人)

乙： $40 \times (30\% + 30\%) = 24$ (人)

故乙班 80 分以上的人數較多

答：(1) 甲班 (2) 乙班

八年級數學 (三)【第15回】

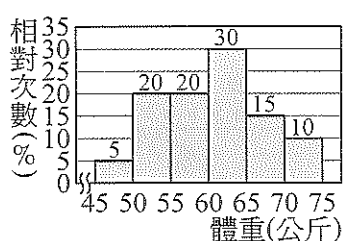
範圍

5-1 資料整理與統計圖表②

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 右圖是某俱樂部 800 位會員體重的相對次數分配直方圖，則體重低於 60 公斤的人數與 60 公斤以上(含)的相差幾位？



- (A) 20 (B) 40
(C) 60 (D) 80

$$1. 800 \times [(30\% + 15\% + 10\%) - (5\% + 20\% + 20\%)] = 800 \times 10\% = 80(\text{位})$$

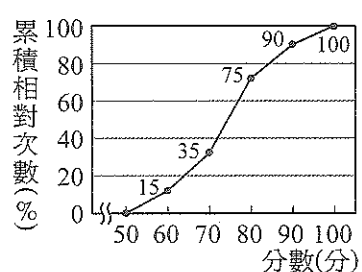
(C) 2. 承第 1 題，體重的中位數在哪一組？

- (A) 50~55 公斤 (B) 55~60 公斤
(C) 60~65 公斤 (D) 65~70 公斤

$$2. 5\% + 20\% + 20\% = 45\% < 50\%, 5\% + 20\% + 20\% + 30\% = 75\% > 50\%$$

中位數在 60~65 公斤這一組

(A) 3. 右圖是阿奇班上所有學生段考英語科分數的累積相對次數分配折線圖。若阿奇的分數為 70 分，且分數比阿奇低的學生有 14 人，則阿奇班上共有多少位學生？



- (A) 40 (B) 48
(C) 56 (D) 60

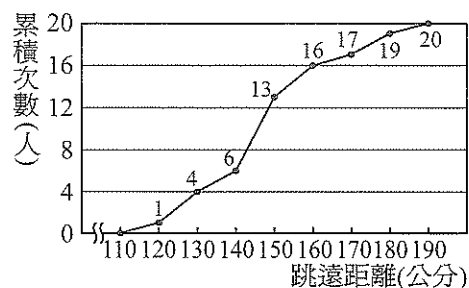
$$3. \text{學生人數} = 14 \div 35\% = 40(\text{人})$$

(A) 4. 承第 3 題，成績 80 分以上(含)的學生有多少人？

- (A) 10 (B) 25
(C) 30 (D) 75

$$4. \text{所求} = 40 \times (100\% - 75\%) = 10(\text{人})$$

(C) 5. 右圖是八年甲班學生跳遠距離的累積次數分配折線圖，則跳遠距離 150~180 公分的有多少人？



- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

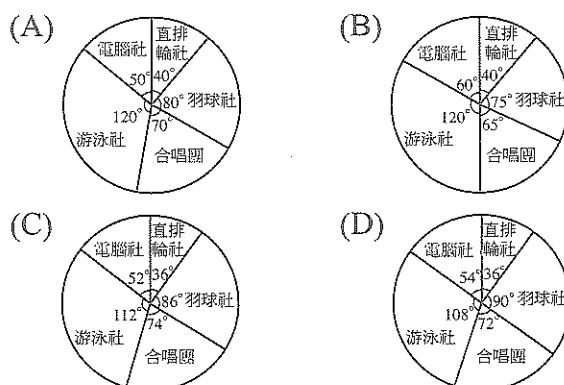
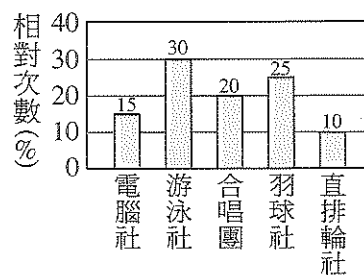
$$5. \text{所求} = 19 - 13 = 6(\text{人})$$

(B) 6. 承第 5 題，跳遠距離 130~140 公分的相對次數為何？

$$6. \text{所求} = \frac{6-4}{20} \times 100\% = 10\%$$

- (A) 5% (B) 10%
(C) 15% (D) 20%

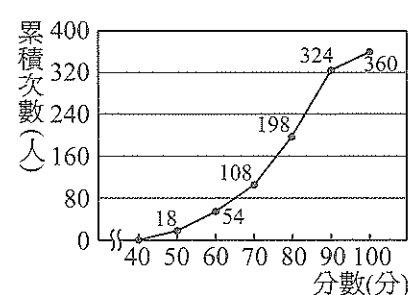
(D) 7. 右圖為某校各社團人數的相對次數分配長條圖。若將該校各社團人數的相對次數畫成圓形圖，則此圖應為下列何者？



$$7. \text{電腦: } 360^\circ \times \frac{15}{100} = 54^\circ, \text{游泳: } 360^\circ \times \frac{30}{100} = 108^\circ, \text{合唱團: } 360^\circ \times \frac{20}{100} = 72^\circ$$

$$\text{羽球: } 360^\circ \times \frac{25}{100} = 90^\circ, \text{直排輪: } 360^\circ \times \frac{10}{100} = 36^\circ, \text{故選(D)}$$

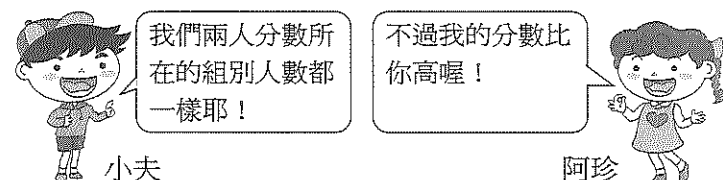
(B) 8. 右圖是某校八年級學生段考數學科分數的累積次數分配折線圖，則人數最多的那一組有多少人？



- (A) 90 (B) 126
(C) 144 (D) 162

$$8. 80 \sim 90 \text{ 分的有 } 324 - 198 = 126(\text{人}), \text{ 最多}$$

(B) 9. 承第 8 題，根據下面小夫、阿珍兩人的對話，則下列何者可能為小夫的分數？



- (A) 48 分
(B) 56 分
(C) 60 分
(D) 77 分

$$9. 40 \sim 50 \text{ 分: } 18 \text{ 人}$$

$$50 \sim 60 \text{ 分: } 54 - 18 = 36(\text{人})$$

$$60 \sim 70 \text{ 分: } 108 - 54 = 54(\text{人})$$

$$70 \sim 80 \text{ 分: } 198 - 108 = 90(\text{人})$$

$$80 \sim 90 \text{ 分: } 324 - 198 = 126(\text{人})$$

$$90 \sim 100 \text{ 分: } 360 - 324 = 36(\text{人})$$

又阿珍分數比小夫高
所以小夫的分數在 50~60 分這一組

(A) 10. 下表是快樂國中 200 位學生身高的累積相對次數分配表的一部分，則身高 160 公分以上(含)的人數是 155~160 公分人數的幾倍？

身高(公分)	相對次數(%)	累積相對次數(%)
155~160	15%	55%

- (A) 3 (B) 3.5
(C) 4 (D) 4.5

$$10. \text{身高 160 公分以上(含)的相對次數為 } 100\% - 55\% = 45\%$$

$$\text{所求} = 45\% \div 15\% = 3(\text{倍})$$

請翻面繼續作答

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 某雞排專賣店統計每日售出份數，以 100 份為組距，若售出 200~300 份的天數占總天數的 $\frac{3}{25}$ ，則繪製相對次數分配折線圖時，200~300 份這一組的點坐標為 (250, 12)。

1. 橫坐標為 250，縱坐標為 $\frac{3}{25} \times 100 = 12$
所求為(250, 12)

2. 右表為某跑步社社員上週 7 天跑步量的次數分配表，請回答下列問題：

跑步量(公里)	次數(人)
0~10	1
10~20	5
20~30	9
30~40	11
40~50	14
50~60	3
60~70	7

- (1) 跑步量在 30~40 公里的占全部人數的 22 %。

- (2) 記錄員將某社員的跑步量 65 公里誤登記成 56 公里，則更正後，跑步量未滿 60 公里的占全部社員人數的 84 %。

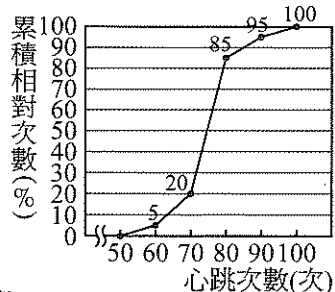
2. (1) 全部人數 = 1 + 5 + 9 + 11 + 14 + 3 + 7 = 50

所求 = $\frac{11}{50} \times 100\% = 22\%$

(2) 未滿 60 公里的人數 = 50 - (7 + 1) = 42

所求 = $\frac{42}{50} \times 100\% = 84\%$

3. 右圖是一社區 320 位住戶每分鐘心跳次數的累積相對次數分配折線圖，請回答下列問題：



- (1) 每分鐘心跳 80 次以上(含)的住戶有 48 位。

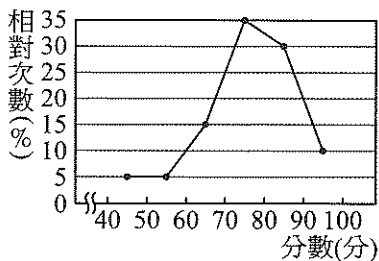
- (2) 每分鐘心跳次數人數最多的那一組的住戶有 208 位。

3. (1) $320 \times (100\% - 85\%) = 48$ (位)

(2) 70~80 次這一組人數最多

所求 = $320 \times (85\% - 20\%) = 208$ (位)

4. 右圖為某班學生英語小考分數的相對次數分配折線圖，已知 80~90 分的人數比 90~100 分的多 8 人，請回答下列問題：



- (1) 不及格(未滿 60 分)的有 4 人。

- (2) 小羽的分數為 72 分，則有 13 人和小羽在同一組。

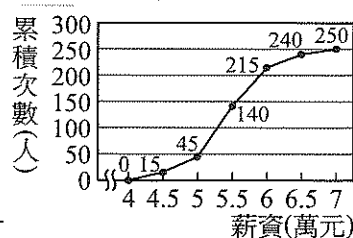
4. (1) $8 \div (30\% - 10\%) = 40$

所求 = $40 \times (5\% + 5\%) = 4$ (人)

(2) 72 分在 70~80 分這一組

$40 \times 35\% = 14$ ，有 $14 - 1 = 13$ (人)和小羽在同一組

5. 右圖是某公司員工薪資的累積次數分配折線圖，請回答下列問題：



- (1) 人數最多的是薪資 5~5.5 萬元這一組，有 95 人。

- (2) 承(1)，今老闆想幫人數最多的那一組員工加薪 5%，若阿豪是該組的最低薪資，則阿豪的薪資會增加 2500 元。

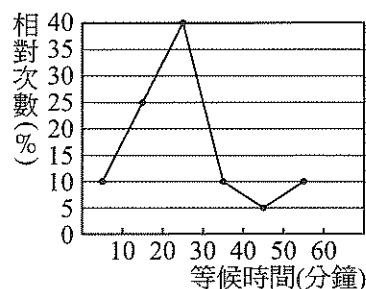
5. (1) 相對次數最大，即人數最多的那一組

由題目圖知：薪資 5~5.5 萬元的員工有 $140 - 45 = 95$ (人)，人數最多

(2) 所求 = $50000 \times 5\% = 2500$ (元)

三、計算題：(共 20 分)

1. 右圖是某診所病人看診等候時間的相對次數分配折線圖。若阿美到此診所看診等候時間為 30 分鐘，且當日看診人數共 60 人，則此 60 人當中等候時間比阿美短的有幾人？(6 分)

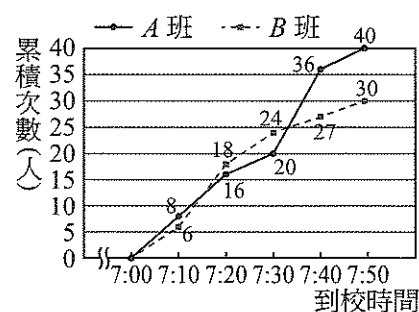


解：等候時間 0~30 分鐘有 $10\% + 25\% + 40\% = 75\%$

所求 = $60 \times 75\% = 45$ (人)

答：45 人

2. 右圖是 A、B 兩班學生到校時間的累積次數分配折線圖，請回答下列問題：



- (1) 哪一班 7:30 以後(含 7:30)才到校的學生較多？(4 分)

- (2) A、B 兩班學生到校時間在 7:10 以前(不含 7:10)的總人數占兩班總人數的相對次數為何？(4 分)

解：(1) A 班：40 - 20 = 20(人)

B 班：30 - 24 = 6(人)

A 班較多

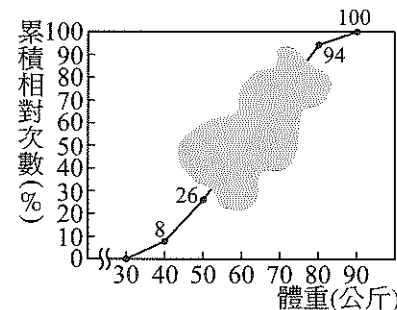
- (2) 7:10 以前到校的人數有 $8 + 6 = 14$ (人)

所求 = $\frac{14}{40 + 30} \times 100\% = 20\%$

答：(1) A 班 (2) 20%

3. 右表是自強國中八年仁班學生的體重次數分配表，下圖為體重的累積相對次數分配折線圖，但在製作完成後，不慎打翻墨水，致使一部分資料不清楚。請問 40~50 公斤和 50~60 公斤的人數相差幾人？(6 分)

體重(公斤)	30	40	50	60	70	80
次數(人)	4	?	?	10	7	3



解：全班人數 = $4 \div 8\% = 50$ (人)

40~50 公斤占 $26\% - 8\% = 18\%$ ， $50 \times 18\% = 9$ (人)

50~60 公斤有 $50 - 4 - 9 - 10 - 7 - 3 = 17$ (人)

所求 = $17 - 9 = 8$ (人)

答：8 人

八年級數學 (三)【第16回】

範圍

複習三 (4-1 ~ 5-1)

年 班 號
姓名

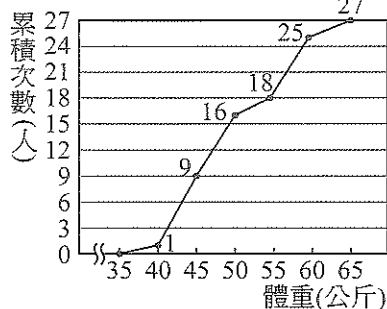
一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 若一元二次方程式 $x^2 - 6x + (m-3) = 0$ 有解，則 m 的最大值為何？

- (A) 9 (B) 10
(C) 11 (D) 12

1. 判別式 $= (-6)^2 - 4 \times 1 \times (m-3) \geq 0$
 $36 - 4m + 12 \geq 0, 4m \leq 48, m \leq 12$
 m 的最大值為 12

(C) 2. 右圖是八年甲班學生體重的累積次數分配折線圖。若大壯的體重恰為中位數，則和大壯在同一組的學生有幾人？



2. 中位數取第 $\frac{27+1}{2} = 14$ 筆資料
 $\Rightarrow$ 中位數在 45~50 公斤這一組
 所求 $= 16 - 9 - 1 = 6$ (人)

- (A) 1
(B) 2
(C) 6
(D) 7

(A) 3. 中運會的手球賽共有 m 隊參加，大會規定初賽中每一隊都必須和其他隊進行一場比賽，已知初賽中共進行了 66 場比賽，則 $m = ?$

- (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15

3. 每隊都必須進行 $(m-1)$ 場比賽
 $\frac{m(m-1)}{2} = 66$
 $m^2 - m - 132 = 0$
 $(m-12)(m+11) = 0$
 $m = 12$ 或 -11 (不合)

(C) 4. 已知 $x^2 - 7225 = 0$ 的兩根為 ± 85 ，若 $x^2 - 6x - 7216 = 0$ 的兩根為 a, b ，則 $a+b = ?$

- (A) -170
(B) -6
(C) 6
(D) 170

4. $x^2 - 6x - 7216 = 0$
 $x^2 - 6x + 9 = 7216 + 9$
 $(x-3)^2 = 7225$
 $x-3 = \pm\sqrt{7225}$
 $x-3 = \pm 85$
 $x = 88$ 或 -82
 $a+b = 88 + (-82) = 6$

(B) 5. 已知 a, b, c 為常數，且 $ac < 0$ ，則一元二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根情形為下列何者？

- (A) 重根
(B) 相異的兩根
(C) 無解
(D) 無法確定

5. 因為 $ac < 0$
 所以 $b^2 - 4ac > 0$
 即方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 有相異的兩根

(D) 6. 已知一梯形面積為 48 平方公分，且下底比上底多 2 公分，高比兩底的和多 4 公分，則此梯形的高為多少公分？

- (A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12

6. 設上底 x 公分，下底 $(x+2)$ 公分，高 $(x+x+2+4)$ 公分
 $\frac{(x+x+2)(x+x+2+4)}{2} = 48$
 $(2x+2)(2x+6) = 96, x^2 + 4x - 21 = 0$
 $(x-3)(x+7) = 0, x = 3$ 或 -7 (不合)
 高 $= 3+3+2+4 = 12$ (公分)

(B) 7. 下表是某班學生腰圍的累積相對次數分配表，則 $d = ?$

腰圍(吋)	23~25	25~27	27~29	29~31	31~33
次數(人)	2	a	5	e	1
相對次數(%)	10	b	c	f	5
累積相對次數(%)	10	55	d	95	100

- (A) 75
(B) 80
(C) 85
(D) 90

7. 全班人數 $= 2 \div 10\% = 20$ (人)
 $a = 20 \times 55\% - 2 = 9$
 $d = \frac{2+9+5}{20} \times 100 = 80$

(C) 8. 若 x 的一元二次方程式 $(m+2)x^2 - 2mx + m^2 + 3m + 2 = 0$ 有一根為 0，則 $m = ?$

- (A) -3
(B) -2
(C) -1
(D) 0

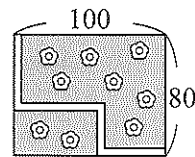
8. 將 $x=0$ 代入 $(m+2)x^2 - 2mx + m^2 + 3m + 2 = 0$
 得 $m^2 + 3m + 2 = 0$
 $(m+2)(m+1) = 0$
 $m = -2$ 或 -1
 但 $m = -2$ 會使 x^2 項係數為 0，不合
 故 $m = -1$

(A) 9. 已知 $x^2 + bx + c = 0$ 的兩根為 m, n ，其中 $m > n$ ，若 $b < 0, c > 0$ ，則下列何者正確？

- (A) $m > 0, n > 0$
(B) $m > 0, n < 0$
(C) $m < 0, n > 0$
(D) $m < 0, n < 0$

9. $(x-m)(x-n) = 0$
 $x^2 - (m+n)x + m \times n = 0$
 $\Rightarrow \begin{cases} -(m+n) = b < 0 \\ m \times n = c > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m+n > 0 \\ m \times n > 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow m > 0$ 且 $n > 0$

(B) 10. 如右圖，某長方形花園的長為 100 公尺，寬為 80 公尺，在其內部開闢一條等寬的走道，使得剩下的面積為 7125 平方公尺，則路寬為多少公尺？



- (A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7

10. 設路寬為 x 公尺
 $(100-x)(80-x) = 7125$
 $x^2 - 180x + 875 = 0$
 $(x-5)(x-175) = 0$
 $x = 5$ 或 175 (不合)

二、填充題：(每格 5 分，共 40 分)

1. 設 a 、 b 為 $4x^2 - 26x + 36 = 0$ 的兩根，其中 $a > b$ ，則

$$\sqrt{2a+8b} = \underline{5}。$$

$$1. 4x^2 - 26x + 36 = 0, (2x-9)(2x-4) = 0$$

$$x = \frac{9}{2} \text{ 或 } 2 \Rightarrow a = \frac{9}{2}, b = 2, \sqrt{2a+8b} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

2. 下表是 3 月 1 日至 6 日到某遊樂園遊玩的人數的累積次數分配表，若 4 日的人數比 3 日人數的 2 倍少 150 人，

則 $x = \underline{730}$ 。

日期(日)	1	2	3	4	5	6
累積次數(人)	180	410	x	1220	1500	1930

$$2. 1220 - x = 2(x - 410) - 150, 3x = 2190, x = 730$$

3. 若一直角三角形的三邊長恰好是三個連續整數，則此直角三角形的面積為 6。

$$3. \text{ 設三邊為 } x-1, x, x+1, (x-1)^2 + x^2 = (x+1)^2$$

$$x^2 - 4x = 0, x(x-4) = 0, x = 0 \text{ (不合) 或 } 4$$

$$\text{三邊長為 } 3, 4, 5, \text{ 所求} = \frac{3 \times 4}{2} = 6$$

4. 甲、乙兩人在公園健走，甲以每小時 3 公里的速度向東直線前進，乙以每小時 4 公里的速度向北直線前進，則

12 分鐘後，兩人相距 1 公里。

$$4. \text{ 設兩人 } x \text{ 小時後相距 1 公里}$$

$$(3x)^2 + (4x)^2 = 1^2, 9x^2 + 16x^2 = 1, 25x^2 = 1$$

$$x^2 = \frac{1}{25}, x = \pm \frac{1}{5} \text{ (負不合)}, \text{ 所求} = \frac{1}{5} \text{ 小時} = 12 \text{ 分鐘}$$

5. 若 x 的一元二次方程式 $3x^2 + 5x - k = 0$ 無解，則 k 值的範圍為 $k < -\frac{25}{12}$ 。

$$5. 5^2 - 4 \times 3 \times (-k) < 0, 25 + 12k < 0, 12k < -25$$

$$k < -\frac{25}{12}$$

6. 右圖是某校 640 位學生身高的



相對次數分配折線圖，但有一部分被撕毀了。若身高

155~160 公分的有 224 位，

則身高 160~165 公分的學

生有 128 位。

6. $\frac{224}{640} \times 100\% = 35\%, 1 - 5\% - 10\% - 35\% - 30\% = 20\%$

$$\text{所求} = 640 \times 20\% = 128 \text{ (位)}$$

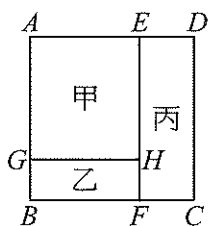


7. 如右圖，正方形 $ABCD$ 可分割成三個長

方形甲、乙、丙。若 $\overline{DE} = 4$ ， $\overline{GB} = 3$ ，

且長方形甲的面積等於乙、丙的面積

和，則 $\overline{AB} = \underline{12}$ 。



$$7. \text{ 設 } \overline{AB} = x, \text{ 則 } \overline{AE} = x - 4, \overline{AG} = x - 3$$

$$\text{甲} = \text{乙} + \text{丙}, (x-4)(x-3) = 3(x-4) + 4x, x^2 - 7x + 12 = 3x - 12 + 4x$$

$$x^2 - 14x + 24 = 0, (x-12)(x-2) = 0, x = 12 \text{ 或 } 2 \text{ (不合)}$$



8. 已知 a 、 b 為方程式 $(\frac{2}{5}x + 1)^2 = 170$ 的兩根，且 $a > b$ ，則

$$\frac{2}{5}a - \frac{2}{5}b = \underline{2\sqrt{170}}。$$

$$8. \frac{2}{5}x + 1 = \pm\sqrt{170}, \text{ 則 } \frac{2}{5}a + 1 = \sqrt{170}, \frac{2}{5}a = \sqrt{170} - 1$$

$$\frac{2}{5}b + 1 = -\sqrt{170}, \frac{2}{5}b = -\sqrt{170} - 1$$

$$\frac{2}{5}a - \frac{2}{5}b = (\sqrt{170} - 1) - (-\sqrt{170} - 1) = 2\sqrt{170}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 已知 x 的一元二次方程式 $9x^2 + (m-7)x + m = 0$ 有重根，

且 $m > 1$ ，請回答下列問題：

(1) m 值為何？(5 分)

(2) 此方程式的解為何？(5 分)

解：(1) 重根 $\Rightarrow$ 判別式 $= 0$

$$(m-7)^2 - 4 \times 9 \times m = 0$$

$$m^2 - 14m + 49 - 36m = 0, m^2 - 50m + 49 = 0$$

$$(m-49)(m-1) = 0, m = 49 \text{ 或 } 1 \text{ (不合)}$$

$$(2) 9x^2 + 42x + 49 = 0, (3x+7)^2 = 0, 3x+7=0$$

$$x = -\frac{7}{3} \text{ (重根)}$$

$$\text{答：(1) } 49 \text{ (2) } -\frac{7}{3} \text{ (重根)}$$

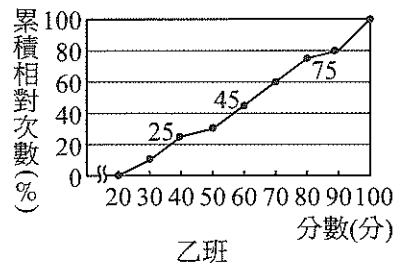
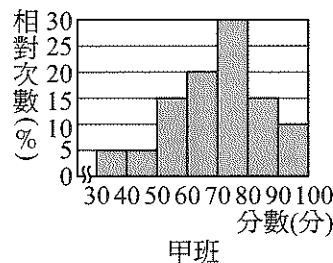


2. 某次段考後，甲、乙兩班學生數學科分數的相對次數分配直方圖及累積相對次數分配折線圖如下所示，請問：

(1) 若甲、乙兩班不及格(未滿 60 分)的人數相等，則哪一

班的人數較多？(5 分)

(2) 哪一班的中位數較高？(5 分)



解：(1) 設甲、乙兩班分別有 x 、 y 人

$$x \cdot (5\% + 5\% + 15\%) = y \cdot 45\%$$

$$25x = 45y, x = \frac{9}{5}y > y, \text{ 所以甲班的人數較多}$$

(2) 甲：5% + 5% + 15% + 20% = 45% < 50%

$$45\% + 30\% = 75\% > 50\%$$

中位數在 70~80 分這一組

乙：45% < 50% < 60%，中位數在 60~70 分這一組

所以甲班的中位數較高

答：(1) 甲班 (2) 甲班

素養非選擇題

得分

3 分

(同會考，配分 3 分，不含在 100 分內)

小乖拿一枝筆去和一條繩子比較長度，如下圖所示。

對摺 1 次



比筆長度的平方少 6 公分耶！

對摺 2 次



比筆長度的 2 倍多 3 公分耶！

假設繩子寬度不計，請回答下列問題：

(1) 筆的長度為多少公分？(2) 繩子的長度為多少公分？

解：(1) 設筆的長度為 x 公分， $2(x^2 - 6) = 4(2x + 3)$

$$2x^2 - 8x - 24 = 0, x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$(x-6)(x+2) = 0, x = 6 \text{ 或 } -2 \text{ (不合)}$$

(2) 繩長 $= 2 \times (6^2 - 6) = 60$ (公分)

答：(1) 6 公分 (2) 60 公分

分數	評分指引
3	解題策略適切，過程合理且完整，答案正確。
2	能正確假設未知數及列出一元二次方程式，並正確求出筆或繩子的長度。
1	僅能正確假設未知數及列出一元二次方程式，但無法繼續求解。
0	解題過程空白或與題目無關。